

Bd. 17 - Ganze Zahlen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Konstruktion der ganzen Zahlen	3
2.1	Differenzenpaare	3
2.2	Quotient und Klassen	6
2.3	Einbettung der natürlichen Zahlen	9
2.4	Negation und Addition	12
2.4.1	Negation	12
2.4.2	Addition	15
2.5	Multiplikation	25
2.6	Verträglichkeit der Einbettung mit der Arithmetik	42
2.7	Axiomatische Schnittstelle der Ganzzahlarithmetik	43
3	Nachfolger, Vorgänger und Normalformen	47
3.1	Nachfolger und Vorgänger	47
3.2	Normalformen	52
4	Ordnung der ganzen Zahlen	55
4.1	Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung	55
4.2	Quotientenordnung	57
5	Erweiterte Peano-Axiome der ganzen Zahlen	79
5.1	Herleitung der zweiseitigen Induktion	79
5.2	Axiomatische Zusammenfassung	82

Kapitel 1

Einleitung

Die ganzen Zahlen entstehen aus Paaren natürlicher Zahlen. Das Paar (a, b) wird als formale Differenz $a - b$ gelesen. Da verschiedene Paare dieselbe Differenz beschreiben können, werden genau diejenigen Paare identifiziert, deren Kreuzsummen übereinstimmen. Die allgemeine Theorie der Äquivalenzrelationen und Quotienten aus Band 11 liefert anschließend die Menge der ganzen Zahlen.

Nach der Konstruktion werden Nachfolger, Vorgänger und die zweiseitige Induktion zunächst im Quotientenmodell bewiesen. Erst danach werden diese Eigenschaften als erweiterte Peano-Axiome registriert. Addition, Multiplikation und Negation werden stets erst nach einem Beweis ihrer Repräsentantenunabhängigkeit eingeführt.

Kapitel 2

Konstruktion der ganzen Zahlen

2.1 Differenzenpaare

Definition 17.2.1.1 (Träger der Differenzenpaare).

Mengen: $D_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $D_{\mathbb{Z}}$

$$D_{\mathbb{Z}} := \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

Definition 17.2.1.2 (Äquivalenz von Differenzenpaaren).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$
Trägermenge: $D_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) := a + d = b + c$$

Theorem 17.2.1.1 (Charakterisierung des Äquivalenzoperators auf Differenzenpaaren).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \leftrightarrow a + d = b + c$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 \quad 2 \quad (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \leftrightarrow a + d = b + c \quad \text{Def. 17.2.1.2(1)} \end{array}$$

Theorem 17.2.1.2 (Reflexivität auf Differenzenpaaren).

Mengen: a, b
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ a, b \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 \ 2 \ a + b = b + a \quad \text{Th. 10.4.4.8(1)} \\ 1 \ 3 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b) \quad \text{Th. 17.2.1.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 17.2.1.3 (Symmetrie auf Differenzenpaaren).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 \ 2 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \quad A \\ 1,2 \ 3 \ a + d = b + c \quad \text{Th. 17.2.1.1(1,2)} \\ 1,2 \ 4 \ c + b = b + c \quad \text{Th. 10.4.4.8(1)} \\ 1,2 \ 5 \ b + c = a + d \quad \text{Th. 2.9.1.1(3)} \\ 1,2 \ 6 \ a + d = d + a \quad \text{Th. 10.4.4.8(1)} \\ 1,2 \ 7 \ c + b = d + a = E(4, 5, 6) \\ 1,2 \ 8 \ (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b) \quad \text{Th. 17.2.1.1(1,7)} \end{array}$$

Theorem 17.2.1.4 (Transitivität auf Differenzenpaaren).

Mengen: a, b, c, d, e, f
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$\begin{array}{l} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}, (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d), \\ (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f) \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f) \end{array}$$

Beweis.

Zusammenführen der Kreuzsummen

Th. 17.2.1.4(i)

$$\begin{array}{l} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}, a + d = b + c, c + f = d + e \vdash \\ (a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d) \end{array}$$

1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
2	$a + d = b + c$	A
3	$c + f = d + e$	A
1,2,3	$(a + d) + (c + f) = (b + c) + (d + e) = E(2, 3)$	
1	$(a + d) + (c + f) = (a + f) + (c + d)$	Th. 10.4.4.10(1)
1	$(b + c) + (d + e) = (b + e) + (c + d)$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2,3	$(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d) = E(4, 5, 6)$	

Kürzen der gemeinsamen Summe

Th. 17.2.1.4(ii)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}, (a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$$

$$\vdash a + f = b + e$$

1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
2	$(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$	A
1	$a + f \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	$b + e \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	$c + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1,2	$a + f = b + e$	Th. 10.4.5.30(3,4,5,2)

Schluss:

1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
2	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	A
3	$(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$	A
1,2	$a + d = b + c$	Th. 17.2.1.1(1,2)
1,3	$c + f = d + e$	Th. 17.2.1.1(1,3)
1,2,3	$(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$	Th. 17.2.1.4(i)(1,4,5)
1,2,3	$a + f = b + e$	Th. 17.2.1.4(ii)(1,6)
1,2,3	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$	Th. 17.2.1.1(1,7)

□

Theorem 17.2.1.5 (Der Äquivalenzoperator auf Differenzenpaaren ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $D_{\mathbb{Z}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$

Beweis.

Reflexivität

Th. 17.2.1.5(i)

$$x \in D_{\mathbb{Z}} \vdash x \sim_{\mathbb{Z}} x$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad x \in D_{\mathbb{Z}} & A \\
1 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} x = (a, b) & \text{Th. 3.16.5.4(1)} \\
3 \quad 3 \quad a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b) & A \\
3 \quad 4 \quad (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b) & \text{Th. 17.2.1.2(3)} \\
3 \quad 5 \quad x \sim_{\mathbb{Z}} x & = E(3, 4) \\
1 \quad 6 \quad x \sim_{\mathbb{Z}} x & \exists E(2, 3, 5)
\end{array}$$

Symmetrie

Th. 17.2.1.5(ii)

$$x \sim_{\mathbb{Z}} y \vdash y \sim_{\mathbb{Z}} x$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad x \sim_{\mathbb{Z}} y & A \\
1 \quad 2 \quad y \sim_{\mathbb{Z}} x & \text{Th. 17.2.1.3(1)}
\end{array}$$

Transitivität

Th. 17.2.1.5(iii)

$$x \sim_{\mathbb{Z}} y, y \sim_{\mathbb{Z}} z \vdash x \sim_{\mathbb{Z}} z$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad x \sim_{\mathbb{Z}} y & A \\
2 \quad 2 \quad y \sim_{\mathbb{Z}} z & A \\
1,2 \quad 3 \quad x \sim_{\mathbb{Z}} z & \text{Th. 17.2.1.4(1,2)}
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad x \in D_{\mathbb{Z}} \rightarrow x \sim_{\mathbb{Z}} x & \text{Th. 17.2.1.5(i)} \\
2 \quad x \sim_{\mathbb{Z}} y \rightarrow y \sim_{\mathbb{Z}} x & \text{Th. 17.2.1.5(ii)} \\
3 \quad 3 \quad x \sim_{\mathbb{Z}} y & A \\
4 \quad 4 \quad y \sim_{\mathbb{Z}} z & A \\
3,4 \quad 5 \quad x \sim_{\mathbb{Z}} z & \text{Th. 17.2.1.5(iii)(3,4)} \\
6 \quad \text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}}) & \text{Def. 11.2.2.1(1,2,5)}
\end{array}$$

□

2.2 Quotient und Klassen

Definition 17.2.2.1 (Menge der ganzen Zahlen).

Mengen: $D_{\mathbb{Z}}, \mathbb{Z}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}$

$$\mathbb{Z} := D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$$

Definition 17.2.2.2 (Klasse eines Differenzenpaares).

Mengen: $a, b, D_{\mathbb{Z}}$

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

Neue Symbole: $[a, b]_{\mathbb{Z}}$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} := [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$$

Theorem 17.2.2.1 (Klassen sind ganze Zahlen).

Mengen: a, b

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(a, b) \in D_{\mathbb{Z}}$	Th. 3.16.5.5(1)
	3	$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.1.5
1	4	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} \in D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 11.4.2.2(3, 2)
1	5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17.2.2.2(1)
	6	$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.2.1
1	7	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	$= E(5, 6, 4)$

Theorem 17.2.2.2 (Gleichheit von Ganzzahlklassen).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$$

Beweis.

Klassenkriterium

Th. 17.2.2.2(i)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
	2	$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.1.5
1	3	$(a, b) \in D_{\mathbb{Z}}$	Th. 3.16.5.5(1)
1	4	$(c, d) \in D_{\mathbb{Z}}$	Th. 3.16.5.5(1)
1	5	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} = [(c, d)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	Th. 11.4.1.7(2, 3, 4)
1	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17.2.2.2(1)
1	7	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [(c, d)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17.2.2.2(1)

$$1 \quad 8 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \quad = E(5, 6, 7)$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} & A \\ 1 \quad 2 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) & \text{Th. 17.2.2.2(i)(1)} \\ 1 \quad 3 \quad (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \leftrightarrow a + d = b + c & \text{Th. 17.2.1.1(1)} \\ 1 \quad 4 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c & \text{Th. 2.2.3.5(2,3)} \end{array}$$

□

Theorem 17.2.2.3 (Jede ganze Zahl besitzt ein Differenzenpaar).

Mengen: $z, a, b, D_{\mathbb{Z}}$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Quotientenrepräsentant

Th. 17.2.2.3(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in D_{\mathbb{Z}} z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} & A \\ 2 \quad \mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.2.1} \\ 1 \quad 3 \quad z \in D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} & = E(2, 1) \\ 4 \quad \text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}}) & \text{Th. 17.2.1.5} \\ 1 \quad 5 \quad \exists x \in D_{\mathbb{Z}} z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} & \text{Th. 11.4.2.4(4,3)} \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} & A \\ 1 \quad 2 \quad \exists x \in D_{\mathbb{Z}} z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} & \text{Th. 17.2.2.3(i)(1)} \\ 3 \quad 3 \quad x \in D_{\mathbb{Z}} \wedge z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} & A \\ 3 \quad 4 \quad \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} x = (a, b) & \text{Th. 3.16.5.4}(\wedge E1(3)) \\ 5 \quad 5 \quad a, b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b) & A \\ 3,5 \quad 6 \quad z = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} & = E(5, \wedge E2(3)) \\ 5 \quad 7 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} & \text{Def. 17.2.2.2(5)} \\ 3,5 \quad 8 \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 2.9.1.3(6,7)} \\ 3 \quad 9 \quad \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \exists E(4, 5, 8) \\ 1 \quad 10 \quad \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \exists E(2, 3, 9) \end{array}$$

□

2.3 Einbettung der natürlichen Zahlen

Definition 17.2.3.1 (Natürliche Einbettung).

Mengen: n
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z},$$

$$\forall n \in \mathbb{N} (\iota_{\mathbb{Z}}(n) := [n, 0]_{\mathbb{Z}})$$

- | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | 1 | $n \in \mathbb{N}$ | A |
| | 2 | $0 \in \mathbb{N}$ | $Ax. 10.3.1$ |
| 1 | 3 | $[n, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$ | $Th. 17.2.2.1(1, 2)$ |
| | 4 | $\forall n \in \mathbb{N} ([n, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$ | $\forall I(\rightarrow I(1, 3))$ |

Theorem 17.2.3.1 (Typisierung der natürlichen Einbettung).

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

- 1 $\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ *Def. 17.2.3.1*

Theorem 17.2.3.2 (Grundgleichung der natürlichen Einbettung).

Mengen: n
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$$

- | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|
| 1 | 1 | $n \in \mathbb{N}$ | A |
| | 2 | $\forall u \in \mathbb{N} (\iota_{\mathbb{Z}}(u) = [u, 0]_{\mathbb{Z}})$ | <i>Def. 17.2.3.1</i> |
| 1 | 3 | $\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$ | $\rightarrow E(\forall E(2), 1)$ |

Theorem 17.2.3.3 (Injektivität der natürlichen Einbettung).

Mengen: m, n
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

Beweis.

Gleichheit von eingebetteten Zahlen

Th. 17.2.3.3(i)

$$m, n \in \mathbb{N}, \iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vdash m = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m, n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ \iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad A \\ 1 & 3 \ \iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.3.2(1)} \\ 1 & 4 \ \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.3.2(1)} \\ 1,2 & 5 \ [m, 0]_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_{\mathbb{Z}} = E(3, 4, 2) \\ 1,2 & 6 \ m + 0 = 0 + n \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,5)} \\ 1 & 7 \ m + 0 = m \quad \text{Th. 10.4.4.2(1)} \\ 1 & 8 \ 0 + n = n \quad \text{Th. 10.4.4.4(1)} \\ 1,2 & 9 \ m = n \quad = E(7, 8, 6) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.3.1} \\ 2 & 2 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \ \iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad A \\ 2,3,4 & 5 \ m = n \quad \text{Th. 17.2.3.3(i)(2,3,4)} \\ 6 & \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{Def. 6.2.1.1(1, } \forall I(\rightarrow I(2, 3, 4, 5))) \end{array}$$

□

Im ganzzahligen Kontext verwenden wir von nun an dieselben sichtbaren Zahlzeichen wie bei den natürlichen Zahlen. Semantisch bezeichnet n für $n \in \mathbb{N}$ stets das Bild $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$. Dies ist eine typisierte Schreibkonvention und insbesondere keine Behauptung $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$. Wo der umgebende Träger nicht eindeutig ist, bleibt die Einbettung mit $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$ ausdrücklich sichtbar. Insbesondere stehen $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ im ganzzahligen Kontext ohne Trägerindex.

Definition 17.2.3.2 (Unindizierte ganzzahlige Zahlzeichen).

Mengen: n
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Z}}$
Neue Schreibweise: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n := \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

Definition 17.2.3.3 (Null der ganzen Zahlen).

Mengen: 0
Neue Symbole: 0

$$0 := \iota_{\mathbb{Z}}(0)$$

Definition 17.2.3.4 (Eins der ganzen Zahlen).

Mengen: 1

Neue Symbole: 1

$$1 := \iota_{\mathbb{Z}}(1)$$

Theorem 17.2.3.4 (Nullklasse).

Mengen: 0

$$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$$

$$1 \ 0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0) \quad \text{Def. 17.2.3.3}$$

$$2 \ 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1}$$

$$3 \ \iota_{\mathbb{Z}}(0) = [0, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.3.2(2)}$$

$$4 \ 0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 2.9.1.2(1, 3)}$$

Theorem 17.2.3.5 (Die Ganzzahlnull liegt im Quotienten).

Mengen: 0

$$0 \in \mathbb{Z}$$

$$1 \ 0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.3.4}$$

$$2 \ 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1}$$

$$3 \ [0, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.2.1(2, 2)}$$

$$4 \ 0 \in \mathbb{Z} \quad = E(1, 3)$$

Theorem 17.2.3.6 (Die Ganzzahleins liegt im Quotienten).

Mengen: 1

$$1 \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1) \quad \text{Def. 17.2.3.4} \\
2 & 1 \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.11} \\
3 & \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.3.1} \\
4 & \iota_{\mathbb{Z}}(1) \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 5.2.3.8(3,2)} \\
5 & 1 \in \mathbb{Z} \quad = E(1,4)
\end{array}$$

2.4 Negation und Addition

2.4.1 Negation

Theorem 17.2.4.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Negation).

Mengen: a, b, c, d

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash \\
[b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}}
\end{array}$$

Beweis.

Kreuzsummen des Ausgangspaares

Th. 17.2.4.1(i)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash a + d = b + c$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \quad A \\
1,2 & 3 \ a + d = b + c \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,2)}
\end{array}$$

Vertauschen der Koordinaten:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \quad A \\
1,2 & 3 \ a + d = b + c \quad \text{Th. 17.2.4.1(i)(1,2)} \\
1,2 & 4 \ b + c = a + d \quad \text{Th. 2.9.1.1(3)} \\
1,2 & 5 \ [b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,4)}
\end{array}$$

□

Theorem 17.2.4.2 (Quotientenabstieg der Negation).

Mengen: $z, u, v, a, b, c, d, p, q$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Existenz aus einem Repräsentanten

Th. 17.2.4.2(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$$

1	$1 \ z \in \mathbb{Z}$	A
1	$2 \ \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	$3 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	$4 \ [b, a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(3)
	$5 \ [b, a]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	$= I$
3	$6 \ \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge [b, a]_{\mathbb{Z}} = [q, p]_{\mathbb{Z}})$	$\exists I(\wedge I(3, 5))$
3	$7 \ [b, a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge [b, a]_{\mathbb{Z}} = [q, p]_{\mathbb{Z}}) \wedge I(4, 6)$	$\wedge I(4, 6)$
3	$8 \ \exists u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$	$\exists I(7)$
1	$9 \ \exists u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$	$\exists E(2, 3, 8)$

Eindeutigkeit für feste Repräsentanten

Th. 17.2.4.2(ii)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, \ u = [b, a]_{\mathbb{Z}}, \\ z = [c, d]_{\mathbb{Z}}, \ v = [d, c]_{\mathbb{Z}} \vdash u = v$$

1	$1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	$3 \ u = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	A
4	$4 \ z = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
5	$5 \ v = [d, c]_{\mathbb{Z}}$	A
2,4	$6 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} = E(2, 4)$	
1,2,4	$7 \ [b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.4.1(1,6)
1,2,3,4,5	$8 \ u = v$	$= E(3, 5, 7)$

Eindeutigkeit beliebiger Ergebniszeugen

Th. 17.2.4.2(iii)

$$(u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}})), \\ (v \in \mathbb{Z} \wedge \exists c \in \mathbb{N} \exists d \in \mathbb{N} (z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [d, c]_{\mathbb{Z}})) \vdash u = v$$

1	$1 \ u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}})$	A
2	$2 \ v \in \mathbb{Z} \wedge \exists c \in \mathbb{N} \exists d \in \mathbb{N} (z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [d, c]_{\mathbb{Z}})$	A
1	$3 \ \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}})$	$\wedge E2(1)$
2	$4 \ \exists c \in \mathbb{N} \exists d \in \mathbb{N} (z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [d, c]_{\mathbb{Z}})$	$\wedge E2(2)$
5	$5 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	A
6	$6 \ c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [d, c]_{\mathbb{Z}}$	A
5	$7 \ a, b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$

5	8	$z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
5	9	$u = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E2(\wedge E2(5))$
6	10	$c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	11	$z = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	12	$v = [d, c]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
5,6	13	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge I(7, 10)$
5,6	14	$u = v$	Th. 17.2.4.2(ii)(13,8,9,11,12)
5	15	$u = v$	$\exists E(4, 6, 14)$
1,2	16	$u = v$	$\exists E(3, 5, 15)$

Abschluss des Abstiegs

Th. 17.2.4.2(iv)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.4.2(i)(1)
3	3	$u \in \mathbb{Z} \wedge \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$	A
4	4	$v \in \mathbb{Z} \wedge \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [q, p]_{\mathbb{Z}})$	A
3,4	5	$u = v$	Th. 17.2.4.2(iii)(3,4)
1	6	$\exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$	$\exists! I(2, 3, 4, 5)$

□

Der vorangehende Satz zeigt, dass die folgende Klassenregel unabhängig vom gewählten Differenzenpaar genau ein Ergebnis in $\mathbb{Z}$ festlegt.

Definition 17.2.4.1 (Negation ganzer Zahlen).

Mengen: a, b

Neue Symbole: $-$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash -[a, b]_{\mathbb{Z}} := [b, a]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.4.3 (Abgeschlossenheit der Negation).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$-[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(3)

3 5	$[b, a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(3)
3 6	$-z \in \mathbb{Z}$	$= E(3, 4, 5)$
1 7	$-z \in \mathbb{Z}$	$\exists E(2, 3, 6)$

Theorem 17.2.4.4 (Doppelte Negation).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -(-z) = z$$

1 1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1 2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3 3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3 4	$-[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(3)
3 5	$-[b, a]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(3)
3 6	$-(-z) = z$	$= E(3, 4, 5)$
1 7	$-(-z) = z$	$\exists E(2, 3, 6)$

2.4.2 Addition

Theorem 17.2.4.5 (Repräsentantenunabhängigkeit der Addition).

Mengen: $a, b, a', b', c, d, c', d'$

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Kreuzsummen der beiden Eingaben

Th. 17.2.4.5(i)

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ a + b' = b + a' \quad \wedge \quad c + d' = d + c'$$

1 1	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2 2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	A
3 3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2 4	$a + b' = b + a'$	Th. 17.2.2.2(1,2)
1,3 5	$c + d' = d + c'$	Th. 17.2.2.2(1,3)

$$1,2,3 \quad 6 \quad a + b' = b + a' \wedge c + d' = d + c' \wedge I(4, 5)$$

Zusammenführen und Umsortieren

Th. 17.2.4.5(ii)

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \quad a + b' = b + a', \quad c + d' = d + c' \vdash \\ (a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c')$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad a + b' = b + a' \quad A \\ 3 & 3 \quad c + d' = d + c' \quad A \\ 1,2,3 & 4 \quad (a + b') + (c + d') = (b + a') + (d + c') = E(2, 3) \\ & 1 \quad 5 \quad (a + b') + (c + d') = (a + c) + (b' + d') \text{Th. 10.4.4.10(1)} \\ & 1 \quad 6 \quad (b + a') + (d + c') = (b + d) + (a' + c') \text{Th. 10.4.4.10(1)} \\ 1,2,3 & 7 \quad (a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c') = E(4, 5, 6) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} \quad A \\ 3 & 3 \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \quad A \\ 1,2,3 & 4 \quad a + b' = b + a' \wedge c + d' = d + c' \quad \text{Th. 17.2.4.5(i)(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 5 \quad (a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c') \text{Th. 17.2.4.5(ii)(1, \wedge E1(4), \wedge E2(4))} \\ 1,2,3 & 6 \quad [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,5)} \end{array}$$

□

Theorem 17.2.4.6 (Quotientenabstieg der Addition).

Mengen: $z, w, u, v, a, b, c, d, a', b', c', d', p, q, r, s$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N} \\ (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Ergebniskandidat fester Repräsentanten

Th. 17.2.4.6(i)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, \quad w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N} \\ (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}})$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \\
& A \\
2 & 2 \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
& A \\
3 & 3 \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\
& A \\
1 & 4 \ a + c \in \mathbb{N} \\
& Th. 10.4.4.1(1) \\
1 & 5 \ b + d \in \mathbb{N} \\
& Th. 10.4.4.1(1) \\
1 & 6 \ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \\
& Th. 17.2.2.1(4, 5) \\
7 & 7 \ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \\
& = I \\
1,2,3 & 8 \ \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \\
& (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge \\
& \quad [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}) \\
& \quad \exists I(\wedge I(1, \wedge I(2, \wedge I(3, 7)))) \\
1,2,3 & 9 \ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \\
& (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge \\
& \quad [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}) \\
& \quad \wedge I(6, 8)
\end{array}$$

Existenz durch getrennte Repräsentantenwahl

Th. 17.2.4.6(ii)

$$\begin{array}{l}
z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N} \\
(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \\
& A \\
2 & 2 \ w \in \mathbb{Z} \\
& A \\
1 & 3 \ \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
& Th. 17.2.2.3(1) \\
2 & 4 \ \exists c \in \mathbb{N} \exists d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\
& Th. 17.2.2.3(2) \\
5 & 5 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
& A \\
6 & 6 \ c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\
& A \\
5 & 7 \ a, b \in \mathbb{N} \\
& \wedge E1(5)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
5 & 8 \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
& \wedge E2(5) \\
6 & 9 \ c, d \in \mathbb{N} \\
& \wedge E1(6) \\
6 & 10 \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\
& \wedge E2(6) \\
5,6 & 11 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \\
& \wedge I(7, 9) \\
5,6 & 12 \ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \\
& (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge \\
& \quad [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}) \\
& \quad Th. 17.2.4.6(i)(11, 8, 10) \\
5,6 & 13 \ \exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \\
& (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}) \\
& \quad \exists I(12) \\
5 & 14 \ \exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \\
& (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}) \\
& \quad \exists E(4, 6, 13) \\
1,2 & 15 \ \exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \\
& (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}) \\
& \quad \exists E(3, 5, 14)
\end{array}$$

Eindeutigkeit für feste Repräsentanten

Th. 17.2.4.6(iii)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, a', b', c', d' \in \mathbb{N}, \\
z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}, \\
z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} \vdash u = v
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, a', b', c', d' \in \mathbb{N} \\
& A \\
2 & 2 \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \\
& A \\
3 & 3 \ z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} \\
& A \\
2 & 4 \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
& \wedge E1(2) \\
2 & 5 \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\
& \wedge E1(\wedge E2(2)) \\
2 & 6 \ u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \\
& \wedge E2(\wedge E2(2)) \\
3 & 7 \ z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \\
& \wedge E1(3)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
3 \quad 8 \quad w = [c', d']_{\mathbb{Z}} & \wedge E1(\wedge E2(3)) \\
3 \quad 9 \quad v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} & \wedge E2(\wedge E2(3)) \\
2,3 \quad 10 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} & = E(4, 7) \\
2,3 \quad 11 \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} & = E(5, 8) \\
1,2,3 \quad 12 \quad [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} & Th. 17.2.4.5(1, 10, 11) \\
1,2,3 \quad 13 \quad u = v & = E(6, 9, 12)
\end{array}$$

Eindeutigkeit beliebiger Ergebniszeugen

Th. 17.2.4.6(iv)

$$\begin{array}{l}
u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge \\
u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}), \\
v \in \mathbb{Z} \wedge \exists a', b', c', d' \in \mathbb{N} (z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge \\
v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}}) \vdash u = v
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} & \\
(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}) & A \\
2 \quad 2 \quad v \in \mathbb{Z} \wedge \exists a', b', c', d' \in \mathbb{N} & \\
(z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}}) & A \\
1 \quad 3 \quad \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}) & \wedge E2(1) \\
2 \quad 4 \quad \exists a', b', c', d' \in \mathbb{N} (z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}}) & \wedge E2(2) \\
5 \quad 5 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge & \\
w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} & A \\
6 \quad 6 \quad a', b', c', d' \in \mathbb{N} \wedge z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge & \\
w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} & A \\
5 \quad 7 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} & \\
& \wedge E1(5) \\
5 \quad 8 \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} & \wedge E2(5) \\
6 \quad 9 \quad a', b', c', d' \in \mathbb{N} & \wedge E1(6)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
6 \quad 10 \quad z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}} & \wedge E(6) \\
5,6 \quad 11 \quad a, b, c, d, a', b', c', d' \in \mathbb{N} & \\
& \wedge I(7, 9) \\
5,6 \quad 12 \quad u = v & \\
& Th. 17.2.4.6(iii)(11, 8, 10) \\
5 \quad 13 \quad u = v & \\
& \exists E(4, 6, 12) \\
1,2 \quad 14 \quad u = v & \\
& \exists E(3, 5, 13)
\end{array}$$

Abschluss des Abstiegs

Th. 17.2.4.6(v)

$$\begin{array}{l}
z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N} \\
(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z} & A
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 2 \quad \exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} & \\
(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}) & \\
& Th. 17.2.4.6(ii)(1)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
3 \quad 3 \quad u \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} & \\
(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}) & \\
& A
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
4 \quad 4 \quad v \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} & \\
(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}) & \\
& A
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
3,4 \quad 5 \quad u = v & \\
& Th. 17.2.4.6(iv)(3, 4)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 6 \quad \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} & \\
(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}) & \\
& \exists! I(2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

□

Der eindeutige Existenzsatz ist der Quotientenabstieg der Addition; die folgende Klassenregel bezeichnet dieses eindeutig bestimmte Ergebnis.

Definition 17.2.4.2 (Addition ganzer Zahlen).

Mengen: a, b, c, d
Neue Symbole: $+$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} := [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.4.7 (Abgeschlossenheit der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, a, b, c, d

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit für feste Repräsentanten

Th. 17.2.4.7(i)

$$\begin{aligned} a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z + w \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} & A \\ 1 \quad 2 \quad z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.4.2(1)} \\ 1 \quad 3 \quad a + c \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\ 1 \quad 4 \quad b + d \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\ 1 \quad 5 \quad [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} & \text{Th. 17.2.2.1(3,4)} \\ 1 \quad 6 \quad z + w \in \mathbb{Z} & = E(2, 5) \end{array}$$

Elimination der Repräsentanten

Th. 17.2.4.7(ii)

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} & A \\ 2 \quad 2 \quad w \in \mathbb{Z} & A \\ 1 \quad 3 \quad \exists a, b \in \mathbb{N} \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.2.3(1)} \\ 2 \quad 4 \quad \exists c, d \in \mathbb{N} \quad w = [c, d]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.2.3(2)} \\ 5 \quad 5 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} & A \\ 5 \quad 6 \quad z + w \in \mathbb{Z} & \text{Th. 17.2.4.7(i)(5)} \\ 1, 2 \quad 7 \quad z + w \in \mathbb{Z} & \exists E(3, 4, 5, 6) \end{array}$$

□

Theorem 17.2.4.8 (Assoziativität der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$$

Beweis.

Rechnung mit Repräsentanten

Th. 17.2.4.8(i)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\ ([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ ([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [(a + c) + e, (b + d) + f]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Def. 17.2.4.2(1)} \\ 1 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = [a + (c + e), b + (d + f)]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Def. 17.2.4.2(1)} \\ 1 & 4 \ (a + c) + e = a + (c + e) \quad \text{Th. 10.4.4.7(1)} \\ 1 & 5 \ (b + d) + f = b + (d + f) \quad \text{Th. 10.4.4.7(1)} \\ 1 & 6 \ [(a + c) + e, (b + d) + f]_{\mathbb{Z}} = [a + (c + e), b + (d + f)]_{\mathbb{Z}} = E(4, 5) \\ 1 & 7 \ ([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = E(2, 3, 6) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ z, w, u \in \mathbb{Z} \quad A \\ 1 & 2 \ z \in \mathbb{Z} \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \ w \in \mathbb{Z} \quad \wedge E1(\wedge E2(1)) \\ 1 & 4 \ u \in \mathbb{Z} \quad \wedge E2(\wedge E2(1)) \\ 1 & 5 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(2)} \\ 1 & 6 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(3)} \\ 1 & 7 \ \exists e, f \in \mathbb{N} \ u = [e, f]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(4)} \\ 8 & 8 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}} \quad A \\ 8 & 9 \ ([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) \quad \text{Th. 17.2.4.8(i)(8)} \\ 8 & 10 \ (z + w) + u = z + (w + u) \quad = E(8, 9) \\ 1 & 11 \ (z + w) + u = z + (w + u) \quad \exists E(5, 6, 7, 8, 10) \end{array}$$

□

Theorem 17.2.4.9 (Kommutativität der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, a, b, c, d

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

Beweis.

Vertauschung fester Repräsentanten

Th. 17.2.4.9(i)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z + w = w + z$$

1	$1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} A$	
1	$2 \ z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	$3 \ w + z = [c + a, d + b]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	$4 \ a + c = c + a$	Th. 10.4.4.8(1)
1	$5 \ b + d = d + b$	Th. 10.4.4.8(1)
1	$6 \ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [c + a, d + b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 5)$
1	$7 \ z + w = w + z$	$= E(2, 3, 6)$

Getrennte Repräsentantenwahl

Th. 17.2.4.9(ii)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

1	$1 \ z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	$2 \ z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	$3 \ w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	$4 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	$5 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	$6 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} A$	
6	$7 \ z + w = w + z$	Th. 17.2.4.9(i)(6)
1	$8 \ z + w = w + z$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 17.2.4.10 (Nullgesetze der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

Beweis.

Rechtsneutrales Element für einen Repräsentanten Th. 17.2.4.10(i)

$$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z + 0 = z$$

1	$1 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \ A$	
	$2 \ 0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.4
1	$3 \ z + 0 = [a + 0, b + 0]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1,2)
1	$4 \ a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	$5 \ b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(1)
1	$6 \ z + 0 = z$	$= E(1, 3, 4, 5)$

Elimination des Repräsentanten

Th. 17.2.4.10(ii)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} & A \\
 1 \quad 2 \quad \exists a, b \in \mathbb{N} \, z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.2.3(1)} \\
 3 \quad 3 \quad a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & A \\
 3 \quad 4 \quad z + 0 = z & \text{Th. 17.2.4.10(i)(3)} \\
 3 \quad 5 \quad 0 + z = z & \text{Th. 17.2.4.9(Th. 17.2.3.5, 1, Th. 2.9.1.1(4))} \\
 3 \quad 6 \quad z + 0 = z \wedge 0 + z = z \wedge I(4, 5) \\
 1 \quad 7 \quad z + 0 = z \wedge 0 + z = z \exists E(2, 3, 6)
 \end{array}$$

□

Theorem 17.2.4.11 (Additive Inversenregeln).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$$

Beweis.

Inverse Rechnung auf einer Klasse

Th. 17.2.4.11(i)

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = 0$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \quad 1 \quad a, b \in \mathbb{N} & \\
 & A \\
 1 \quad 2 \quad -[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.4.1(1)} \\
 1 \quad 3 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = [a + b, b + a]_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.4.2(1, 2)} \\
 1 \quad 4 \quad a + b = b + a & \text{Th. 10.4.4.8(1)} \\
 1 \quad 5 \quad [a + b, b + a]_{\mathbb{Z}} = [0, 0]_{\mathbb{Z}} & \\
 \text{Th. 10.4.4.1(1), Th. 10.4.4.1(1), Ax. 10.3.1, Ax. 10.3.1,} & = E(\text{Th. 10.4.4.2, Th. 10.4.4.4, 4)) \\
 6 \quad 0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.3.4} \\
 1 \quad 7 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = 0 & \\
 & = E(3, 5, 6)
 \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \\
& A \\
1 & 2 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
& Th. \ 17.2.2.3(1) \\
3 & 3 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
& A \\
3 & 4 \ z + (-z) = 0 \\
& Th. \ 17.2.4.11(i)(3) \\
1 & 5 \ -z \in \mathbb{Z} \\
& Th. \ 17.2.4.3(1) \\
1,3 & 6 \ (-z) + z = z + (-z) \\
& Th. \ 17.2.4.9(5, 1) \\
1,3 & 7 \ (-z) + z = 0 \\
& = E(6, 4) \\
1,3 & 8 \ z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0 \\
& \wedge I(4, 7) \\
1 & 9 \ z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0 \\
& \exists E(2, 3, 8)
\end{array}$$

□

2.5 Multiplikation

Theorem 17.2.5.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Multiplikation).

Mengen: $a, b, a', b', c, d, c', d'$

$$\begin{aligned}
a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, \ [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\
[a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} = [a' \cdot c' + b' \cdot d', a' \cdot d' + b' \cdot c']_{\mathbb{Z}}
\end{aligned}$$

Beweis.

Wechsel des ersten Repräsentanten

Th. 17.2.5.1(i)

$$\begin{aligned}
a, b, a', b', c, d \in \mathbb{N}, \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} \vdash \\
[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}}
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, a', b', c, d \in \mathbb{N} \\
& A \\
2 & 2 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} \\
& A \\
1,2 & 3 \ a + b' = b + a' \\
& Th. \ 17.2.2.2(1,2)
\end{array}$$

1,2	4	$(a + b')c = (b + a')c$	$= E(3)$
1	5	$(a + b')c = ac + b'c$	Th. 10.4.7.12(1)
1	6	$(b + a')c = bc + a'c$	Th. 10.4.7.12(1)
1,2	7	$ac + b'c = bc + a'c$	$= E(4, 5, 6)$
1,2	8	$(a + b')d = (b + a')d$	$= E(3)$
1	9	$(a + b')d = ad + b'd$	Th. 10.4.7.12(1)
1	10	$(b + a')d = bd + a'd$	Th. 10.4.7.12(1)
1,2	11	$ad + b'd = bd + a'd$	$= E(8, 9, 10)$
1	12	$a'd + b'c = b'c + a'd$	Th. 10.4.4.8(1)
1,2	13	$(ac + bd) + (a'd + b'c) = (ac + bd) + (b'c + a'd)$	$= E(12)$
1	14	$(ac + bd) + (b'c + a'd) = (ac + b'c) + (bd + a'd)$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2	15	$bd + a'd = ad + b'd$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2	16	$(ac + b'c) + (bd + a'd) = (bc + a'c) + (ad + b'd)$	$= E(7, 15)$
1	17	$(bc + a'c) + (ad + b'd) = (bc + ad) + (a'c + b'd)$	Th. 10.4.4.10(1)
1	18	$bc + ad = ad + bc$	Th. 10.4.4.8(1)
1	19	$(bc + ad) + (a'c + b'd) = (ad + bc) + (a'c + b'd)$	$= E(18)$
1,2	20	$(ac + bd) + (a'd + b'c) = (ad + bc) + (a'c + b'd)$	$= E(13, 14, 16, 17, 19)$
1,2	21	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1,20)

Wechsel des zweiten Repräsentanten

Th. 17.2.5.1(ii)

$$a, b, c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash$$

$$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ac' + bd', ad' + bc']_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b, c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	3	$c + d' = d + c'$	Th. 17.2.2.2(1,2)
1,2	4	$a(c + d') = a(d + c')$	$= E(3)$
1	5	$a(c + d') = ac + ad'$	Th. 10.4.7.11(1)
1	6	$a(d + c') = ad + ac'$	Th. 10.4.7.11(1)
1,2	7	$ac + ad' = ad + ac'$	$= E(4, 5, 6)$
1,2	8	$b(c + d') = b(d + c')$	$= E(3)$
1	9	$b(c + d') = bc + bd'$	Th. 10.4.7.11(1)
1	10	$b(d + c') = bd + bc'$	Th. 10.4.7.11(1)
1,2	11	$bc + bd' = bd + bc'$	$= E(8, 9, 10)$
1	12	$(ac + bd) + (ad' + bc') = (ac + ad') + (bd + bc')$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2	13	$bd + bc' = bc + bd'$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2	14	$(ac + ad') + (bd + bc') = (ad + ac') + (bc + bd')$	$= E(7, 13)$
1	15	$(ad + ac') + (bc + bd') = (ad + bc) + (ac' + bd')$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2	16	$(ac + bd) + (ad' + bc') = (ad + bc) + (ac' + bd')$	$= E(12, 14, 15)$
1,2	17	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ac' + bd', ad' + bc']_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1,16)

Zusammenführung:

1	1	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	A
3	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	4	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.5.1(i)(1,2)
1,3	5	$[a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}} = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.5.1(ii)(1,3)
1,2,3	6	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.9.1.2(4,5)

□

Theorem 17.2.5.2 (Quotientenabstieg der Multiplikation).

Mengen: $z, w, u, v, a, b, c, d, a', b', c', d', p, q, r, s$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N} \\ (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Abgeschlossenheit der Ergebniskoordinaten Th. 17.2.5.2(i)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash ac + bd \in \mathbb{N} \wedge ad + bc \in \mathbb{N}$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
1	2	$ac \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.3(1)
1	3	$bd \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.3(1)
1	4	$ad \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.3(1)
1	5	$bc \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.3(1)
1	6	$ac + bd \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 3)
1	7	$ad + bc \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(4, 5)
1	8	$ac + bd \in \mathbb{N} \wedge ad + bc \in \mathbb{N}$	$\wedge I(6, 7)$

Ergebniskandidat fester Repräsentanten Th. 17.2.5.2(ii)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}, w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N} \\ (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \\
& A \\
2 & 2 \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
& A \\
3 & 3 \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\
& A \\
1 & 4 \ ac + bd \in \mathbb{N} \wedge ad + bc \in \mathbb{N} \\
& Th. 17.2.5.2(i)(1) \\
1 & 5 \ [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \\
& Th. 17.2.2.1(\wedge E1(4), \wedge E2(4)) \\
6 & 6 \ [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \\
& = I \\
1,2,3 & 7 \ \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \\
& (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge \\
& \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}}) \\
& \quad \exists I(\wedge I(1, \wedge I(2, \wedge I(3, 6)))) \\
1,2,3 & 8 \ [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \\
& (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge \\
& \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}}) \\
& \quad \wedge I(5, 7)
\end{array}$$

Existenz durch getrennte Repräsentantenwahl

Th. 17.2.5.2(iii)

$$\begin{array}{l}
z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N} \\
(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z, w \in \mathbb{Z} \\
& A \\
1 & 2 \ z \in \mathbb{Z} \\
& \wedge E1(1) \\
1 & 3 \ w \in \mathbb{Z} \\
& \wedge E2(1) \\
1 & 4 \ \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
& Th. 17.2.2.3(2) \\
1 & 5 \ \exists c \in \mathbb{N} \exists d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\
& Th. 17.2.2.3(3) \\
6 & 6 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
& A \\
7 & 7 \ c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\
& A \\
6 & 8 \ a, b \in \mathbb{N} \\
& \wedge E1(6)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
6 \quad 9 \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \wedge E2(6) \\
7 \quad 10 \quad c, d \in \mathbb{N} & \wedge E1(7) \\
7 \quad 11 \quad w = [c, d]_{\mathbb{Z}} & \wedge E2(7) \\
6,7 \quad 12 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} & \wedge I(8, 10) \\
6,7 \quad 13 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} & \\
\quad (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge & \\
\quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}}) & \\
\quad \text{Th. 17.2.5.2(ii)}(12, 9, 11) & \\
6,7 \quad 14 \quad \exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} & \\
\quad (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}}) & \\
\quad \exists I(13) & \\
6 \quad 15 \quad \exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} & \\
\quad (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}}) & \\
\quad \exists E(5, 7, 14) & \\
1 \quad 16 \quad \exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} & \\
\quad (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}}) & \\
\quad \exists E(4, 6, 15) &
\end{array}$$

Eindeutigkeit für feste Repräsentanten

Th. 17.2.5.2(iv)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, a', b', c', d' \in \mathbb{N}, \\
z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}, \\
z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}} \vdash u = v
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad a, b, c, d, a', b', c', d' \in \mathbb{N} & A \\
2 \quad 2 \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} & A \\
3 \quad 3 \quad z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}} & A \\
2 \quad 4 \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \wedge E1(2) \\
2 \quad 5 \quad w = [c, d]_{\mathbb{Z}} & \wedge E1(\wedge E2(2)) \\
2 \quad 6 \quad u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} & \wedge E2(\wedge E2(2)) \\
3 \quad 7 \quad z = [a', b']_{\mathbb{Z}} & \wedge E1(3)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
3 \quad 8 \quad w = [c', d']_{\mathbb{Z}} & \wedge E1(\wedge E2(3)) \\
3 \quad 9 \quad v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}} & \wedge E2(\wedge E2(3)) \\
2,3 \quad 10 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} & = E(4, 7) \\
2,3 \quad 11 \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} & = E(5, 8) \\
1,2,3 \quad 12 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}} & Th. 17.2.5.1(1, 10, 11) \\
1,2,3 \quad 13 \quad u = v & = E(6, 9, 12)
\end{array}$$

Eindeutigkeit beliebiger Ergebniszeugen

Th. 17.2.5.2(v)

$$\begin{array}{ll}
u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge \\
u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}), \\
v \in \mathbb{Z} \wedge \exists a', b', c', d' \in \mathbb{N} (z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge \\
v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}) \vdash u = v \\
\\
1 \quad 1 \quad u \in \mathbb{Z} \wedge \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} \\
(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}) & A \\
2 \quad 2 \quad v \in \mathbb{Z} \wedge \exists a', b', c', d' \in \mathbb{N} \\
(z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge \\
v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}) & A \\
1 \quad 3 \quad \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}) & \wedge E2(1) \\
2 \quad 4 \quad \exists a', b', c', d' \in \mathbb{N} \\
(z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge \\
v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}}) & \wedge E2(2) \\
5 \quad 5 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \\
w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} & A \\
6 \quad 6 \quad a', b', c', d' \in \mathbb{N} \wedge z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge \\
w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}} & A \\
5 \quad 7 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} & \wedge E1(5) \\
5 \quad 8 \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} & \wedge E2(5)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
6 \quad 9 \quad a', b', c', d' \in \mathbb{N} & \wedge E1(6) \\
6 \quad 10 \quad z = [a', b']_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c', d']_{\mathbb{Z}} \wedge v = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}} & \wedge E2(6) \\
5,6 \quad 11 \quad a, b, c, d, a', b', c', d' \in \mathbb{N} & \wedge I(7, 9) \\
5,6 \quad 12 \quad u = v & \\
& Th. 17.2.5.2(iv)(11, 8, 10) \\
5 \quad 13 \quad u = v & \exists E(4, 6, 12) \\
1,2 \quad 14 \quad u = v & \exists E(3, 5, 13)
\end{array}$$

Abschluss des Abstiegs

Th. 17.2.5.2(vi)

$$\begin{array}{l}
z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N} \\
(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})
\end{array}$$

$$1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z}$$

A

$$1 \quad 2 \quad \exists u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$$

$$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$$

Th. 17.2.5.2(iii)(1)

$$3 \quad 3 \quad u \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$$

$$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$$

A

$$4 \quad 4 \quad v \in \mathbb{Z} \wedge \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$$

$$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge v = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$$

A

$$3,4 \quad 5 \quad u = v$$

Th. 17.2.5.2(v)(3, 4)

$$1 \quad 6 \quad \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N}$$

$$(z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$$

$\exists! I(2, 3, 4, 5)$

□

Der Quotientenabstieg liefert damit auch für die Multiplikation unabhängig von beiden gewählten Differenzenpaaren genau ein Ergebnis in $\mathbb{Z}$.

Definition 17.2.5.1 (Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: a, b, c, d

Neue Symbole: $\cdot$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} := [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.5.3 (Abgeschlossenheit der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, a, b, c, d

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit für feste Repräsentanten

Th. 17.2.5.3(i)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

$$1 \quad 1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ A$$

$$1 \quad 2 \quad z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \\ Def. 17.2.5.1(1)$$

$$1 \quad 3 \quad ac + bd \in \mathbb{N} \\ Th. 10.4.4.1(Th. 10.4.7.3(1), Th. 10.4.7.3(1))$$

$$1 \quad 4 \quad ad + bc \in \mathbb{N} \\ Th. 10.4.4.1(Th. 10.4.7.3(1), Th. 10.4.7.3(1))$$

$$1 \quad 5 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} \\ Th. 17.2.2.1(3, 4)$$

$$1 \quad 6 \quad z \cdot w \in \mathbb{Z} \\ = E(2, 5)$$

Elimination der Repräsentanten

Th. 17.2.5.3(ii)

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

$$1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} \\ A$$

$$2 \quad 2 \quad w \in \mathbb{Z} \\ A$$

$$1 \quad 3 \quad \exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\ Th. 17.2.2.3(1)$$

$$2 \quad 4 \quad \exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ Th. 17.2.2.3(2)$$

$$5 \quad 5 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ A$$

$$5 \quad 6 \quad z \cdot w \in \mathbb{Z} \\ Th. 17.2.5.3(i)(5)$$

$$1,2 \quad z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

$$\exists E(3, 4, 5, 6)$$

□

Theorem 17.2.5.4 (Kommutativität der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, a, b, c, d

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

Beweis.

Produkte gewählter Repräsentanten

Th. 17.2.5.4(i)

$$\begin{aligned} a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} & A \\ 2 \quad z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.5.1(1)} \\ 3 \quad w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.5.1(1)} \\ 4 \quad z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}} & \wedge I(2, 3) \end{array}$$

Vertauschung der Klassenkoordinaten

Th. 17.2.5.4(ii)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad ac = ca & \text{Th. 10.4.7.9(1)} \\ 3 \quad bd = db & \text{Th. 10.4.7.9(1)} \\ 4 \quad ad = da & \text{Th. 10.4.7.9(1)} \\ 5 \quad bc = cb & \text{Th. 10.4.7.9(1)} \\ 6 \quad ac + bd = ca + db & = E(2, 3) \\ 7 \quad ad + bc = cb + da & \text{Th. 10.4.4.8(= E(4, 5))} \\ 8 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}} & = E(6, 7) \end{array}$$

Elimination der Repräsentanten

Th. 17.2.5.4(iii)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

$$1 \quad z, w \in \mathbb{Z} \quad A$$

1	$2 \ z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	$3 \ w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	$4 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	$5 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	$6 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	$7 \ z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.5.4(i)(6)
6	$8 \ z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(7)$
6	$9 \ w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E2(7)$
6	$10 \ [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.5.4(ii)(6)
6	$11 \ z \cdot w = w \cdot z$	$= E(8, 9, 10)$
1	$12 \ z \cdot w = w \cdot z$	$\exists E(4, 5, 6, 11)$

□

Theorem 17.2.5.5 (Einheitsgesetze der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

Beweis.

Rechte Einheit am Repräsentanten

Th. 17.2.5.5(i)

$$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \vdash z \cdot 1 = z$$

1	$1 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
	$2 \ 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.4
	$3 \ \iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(Th. 10.4.4.11)
1	$4 \ z \cdot 1 = [a \cdot 1 + b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1,2,3)
1	$5 \ a \cdot 1 = a$	Th. 10.4.7.7(1)
1	$6 \ b \cdot 1 = b$	Th. 10.4.7.7(1)
1	$7 \ a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.4(1)
1	$8 \ b \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.4(1)
1	$9 \ a \cdot 1 + b \cdot 0 = a$	$= E(5, 8, Th. 10.4.4.2(1))$
1	$10 \ a \cdot 0 + b \cdot 1 = b$	$= E(7, 6, Th. 10.4.4.4(1))$
1	$11 \ z \cdot 1 = z$	$= E(1, 4, 9, 10)$

Beidseitige Einheit

Th. 17.2.5.5(ii)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(1)} \\
3 & 3 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} A \\
4 & 4 \ z \cdot 1 = z \quad \text{Th. 17.2.5.5(i)(3)} \\
5 & 5 \ 1 \cdot z = z \quad \text{Th. 17.2.5.4(Th. 17.2.3.6,1, Th. 2.9.1.1(4))} \\
6 & 6 \ z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z \quad \wedge I(4, 5) \\
7 & 7 \ z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z \quad \exists E(2, 3, 6)
\end{array}$$

□

Theorem 17.2.5.6 (Assoziativität der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

Beweis.

Positive Koordinate: linke Seite ausmultiplizieren Th. 17.2.5.6(i)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
(ac + bd)e + (ad + bc)f = ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ (ac + bd)e = (ac)e + (bd)e \quad \text{Th. 10.4.7.12(1)} \\
3 & 3 \ (ad + bc)f = (ad)f + (bc)f \quad \text{Th. 10.4.7.12(1)} \\
4 & 4 \ (ac + bd)e + (ad + bc)f = ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) \\
& \quad \quad \quad = E(2, 3)
\end{array}$$

Positive Koordinate: rechte Seite ausmultiplizieren Th. 17.2.5.6(ii)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
a(ce + df) + b(cf + de) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ a(ce + df) = a(ce) + a(df) \quad \text{Th. 10.4.7.11(1)} \\
3 & 3 \ b(cf + de) = b(cf) + b(de) \quad \text{Th. 10.4.7.11(1)} \\
4 & 4 \ a(ce + df) + b(cf + de) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \\
& \quad \quad \quad = E(2, 3)
\end{array}$$

Positive Koordinate: ausmultiplizierte Terme ordnen

Th. 17.2.5.6(iii)

$$\begin{aligned}
& a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
& ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) \\
& = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de))
\end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$$

A

$$1 \quad 2 \quad (ac)e = a(ce)$$

Th. 10.4.7.13(1)

$$1 \quad 3 \quad (bd)e = b(de)$$

Th. 10.4.7.13(1)

$$1 \quad 4 \quad (ad)f = a(df)$$

Th. 10.4.7.13(1)

$$1 \quad 5 \quad (bc)f = b(cf)$$

Th. 10.4.7.13(1)

$$1 \quad 6 \quad ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) = (a(ce) + b(de)) + (a(df) + b(cf)) \\ = E(2, 3, 4, 5)$$

$$1 \quad 7 \quad (a(ce) + b(de)) + (a(df) + b(cf)) = (a(ce) + a(df)) + (b(de) + b(cf)) \\ Th. 10.4.4.10(1)$$

$$1 \quad 8 \quad b(de) + b(cf) = b(cf) + b(de)$$

Th. 10.4.4.8(1)

$$1 \quad 9 \quad (a(ce) + a(df)) + (b(de) + b(cf)) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \\ = E(8)$$

$$1 \quad 10 \quad ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \\ = E(6, 7, 9)$$

Gleichheit der positiven Koordinaten

Th. 17.2.5.6(iv)

$$\begin{aligned}
& a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
& (ac + bd)e + (ad + bc)f = a(ce + df) + b(cf + de)
\end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$$

A

$$1 \quad 2 \quad (ac + bd)e + (ad + bc)f = ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) \\ Th. 17.2.5.6(i)(1)$$

$$1 \quad 3 \quad ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \\ Th. 17.2.5.6(iii)(1)$$

$$1 \quad 4 \quad a(ce + df) + b(cf + de) = (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \\ Th. 17.2.5.6(ii)(1)$$

$$1 \quad 5 \quad (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) = a(ce + df) + b(cf + de) \\ Th. 2.9.1.1(4)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 6 \quad (ac + bd)e + (ad + bc)f = a(ce + df) + b(cf + de) \\ \qquad \qquad \qquad = E(2, 3, 5) \end{array}$$

Negative Koordinate: linke Seite ausmultiplizieren Th. 17.2.5.6(v)

$$\begin{array}{l} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\ (ac + bd)f + (ad + bc)e = ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \qquad \qquad \qquad A \\ 1 \quad 2 \quad (ac + bd)f = (ac)f + (bd)f \qquad \qquad \qquad \text{Th. 10.4.7.12(1)} \\ 1 \quad 3 \quad (ad + bc)e = (ad)e + (bc)e \qquad \qquad \qquad \text{Th. 10.4.7.12(1)} \\ 1 \quad 4 \quad (ac + bd)f + (ad + bc)e = ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) \\ \qquad \qquad \qquad = E(2, 3) \end{array}$$

Negative Koordinate: rechte Seite ausmultiplizieren Th. 17.2.5.6(vi)

$$\begin{array}{l} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\ a(cf + de) + b(ce + df) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \qquad \qquad \qquad A \\ 1 \quad 2 \quad a(cf + de) = a(cf) + a(de) \qquad \qquad \qquad \text{Th. 10.4.7.11(1)} \\ 1 \quad 3 \quad b(ce + df) = b(ce) + b(df) \qquad \qquad \qquad \text{Th. 10.4.7.11(1)} \\ 1 \quad 4 \quad a(cf + de) + b(ce + df) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \\ \qquad \qquad \qquad = E(2, 3) \end{array}$$

Negative Koordinate: ausmultiplizierte Terme ordnen Th. 17.2.5.6(vii)

$$\begin{array}{l} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\ ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) \\ \qquad \qquad \qquad = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \qquad \qquad \qquad A \\ 1 \quad 2 \quad (ac)f = a(cf) \qquad \qquad \qquad \text{Th. 10.4.7.13(1)} \\ 1 \quad 3 \quad (bd)f = b(df) \qquad \qquad \qquad \text{Th. 10.4.7.13(1)} \\ 1 \quad 4 \quad (ad)e = a(de) \qquad \qquad \qquad \text{Th. 10.4.7.13(1)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 5 \ (bc)e = b(ce) \\
& \text{Th. 10.4.7.13(1)} \\
1 & 6 \ ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) = (a(cf) + b(df)) + (a(de) + b(ce)) \\
& \quad = E(2, 3, 4, 5) \\
1 & 7 \ (a(cf) + b(df)) + (a(de) + b(ce)) = (a(cf) + a(de)) + (b(df) + b(ce)) \\
& \text{Th. 10.4.4.10(1)} \\
1 & 8 \ b(df) + b(ce) = b(ce) + b(df) \\
& \text{Th. 10.4.4.8(1)} \\
1 & 9 \ (a(cf) + a(de)) + (b(df) + b(ce)) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \\
& \quad = E(8) \\
1 & 10 \ ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \\
& \quad = E(6, 7, 9)
\end{array}$$

Gleichheit der negativen Koordinaten

Th. 17.2.5.6(viii)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
(ac + bd)f + (ad + bc)e = a(cf + de) + b(ce + df)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \\
& A \\
1 & 2 \ (ac + bd)f + (ad + bc)e = ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) \\
& \text{Th. 17.2.5.6(v)(1)} \\
1 & 3 \ ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \\
& \text{Th. 17.2.5.6(vii)(1)} \\
1 & 4 \ a(cf + de) + b(ce + df) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \\
& \text{Th. 17.2.5.6(vi)(1)} \\
1 & 5 \ (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) = a(cf + de) + b(ce + df) \\
& \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\
1 & 6 \ (ac + bd)f + (ad + bc)e = a(cf + de) + b(ce + df) \\
& \quad = E(2, 3, 5)
\end{array}$$

Rechnung mit Klassen

Th. 17.2.5.6(ix)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \\
& A \\
1 & 2 \ ([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = \\
& \quad [(ac + bd)e + (ad + bc)f, (ac + bd)f + (ad + bc)e]_{\mathbb{Z}} \\
& \text{Def. 17.2.5.1(1)}
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
1 \quad & 3 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}) = \\
& \quad [a(ce + df) + b(cf + de), a(cf + de) + b(ce + df)]_{\mathbb{Z}} \\
& \quad \text{Def. 17.2.5.1(1)} \\
1 \quad & 4 \quad (ac + bd)e + (ad + bc)f = a(ce + df) + b(cf + de) \\
& \quad \text{Th. 17.2.5.6(iv)(1)} \\
1 \quad & 5 \quad (ac + bd)f + (ad + bc)e = a(cf + de) + b(ce + df) \\
& \quad \text{Th. 17.2.5.6(viii)(1)} \\
1 \quad & 6 \quad ([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = \\
& \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}) \\
& \quad = E(2, 3, 4, 5)
\end{aligned}$$

Schluss:

$$\begin{aligned}
1 \quad & 1 \quad z, w, u \in \mathbb{Z} & A \\
1 \quad & 2 \quad z \in \mathbb{Z} & \wedge E1(1) \\
1 \quad & 3 \quad w \in \mathbb{Z} & \wedge E1(\wedge E2(1)) \\
1 \quad & 4 \quad u \in \mathbb{Z} & \wedge E2(\wedge E2(1)) \\
1 \quad & 5 \quad \exists a, b \in \mathbb{N} \, z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.2.3(2)} \\
1 \quad & 6 \quad \exists c, d \in \mathbb{N} \, w = [c, d]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.2.3(3)} \\
1 \quad & 7 \quad \exists e, f \in \mathbb{N} \, u = [e, f]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.2.3(4)} \\
8 \quad & 8 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}} & A \\
8 \quad & 9 \quad ([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = \\
& \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}) & \text{Th. 17.2.5.6(ix)(8)} \\
8 \quad & 10 \quad (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u) & = E(8, 9) \\
1 \quad & 11 \quad (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u) & \exists E(5, 6, 7, 8, 10)
\end{aligned}$$

□

Theorem 17.2.5.7 (Links distributivität ganzer Zahlen).

Mengen: $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

Beweis.

Positive Koordinate distributiv ausmultiplizieren Th. 17.2.5.7(i)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf)$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \\
 & A \\
 1 & 2 \ a(c + e) = ac + ae \\
 & Th. 10.4.7.11(1) \\
 1 & 3 \ b(d + f) = bd + bf \\
 & Th. 10.4.7.11(1) \\
 1 & 4 \ a(c + e) + b(d + f) = (ac + ae) + (bd + bf) \\
 & = E(2, 3) \\
 1 & 5 \ (ac + ae) + (bd + bf) = (ac + bd) + (ae + bf) \\
 & Th. 10.4.4.10(1) \\
 1 & 6 \ a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf) \\
 & = E(4, 5)
 \end{array}$$

Negative Koordinate distributiv ausmultiplizieren Th. 17.2.5.7(ii)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be)$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \\
 & A \\
 1 & 2 \ a(d + f) = ad + af \\
 & Th. 10.4.7.11(1) \\
 1 & 3 \ b(c + e) = bc + be \\
 & Th. 10.4.7.11(1) \\
 1 & 4 \ a(d + f) + b(c + e) = (ad + af) + (bc + be) \\
 & = E(2, 3) \\
 1 & 5 \ (ad + af) + (bc + be) = (ad + bc) + (af + be) \\
 & Th. 10.4.4.10(1) \\
 1 & 6 \ a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be) \\
 & = E(4, 5)
 \end{array}$$

Distributivrechnung auf Klassen Th. 17.2.5.7(iii)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \\
& A \\
1 & 2 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = \\
& \quad [a(c + e) + b(d + f), a(d + f) + b(c + e)]_{\mathbb{Z}} \\
& \quad \text{Def. 17.2.4.2(Def. 17.2.5.1(1))} \\
1 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = \\
& \quad [(ac + bd) + (ae + bf), (ad + bc) + (af + be)]_{\mathbb{Z}} \\
& \quad \text{Def. 17.2.5.1(Def. 17.2.4.2(1))} \\
1 & 4 \ a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf) \\
& \quad \text{Th. 17.2.5.7(i)(1)} \\
1 & 5 \ a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be) \\
& \quad \text{Th. 17.2.5.7(ii)(1)} \\
1 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = \\
& \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} \\
& \quad = E(2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z, w, u \in \mathbb{Z} \\
& A \\
1 & 2 \ z \in \mathbb{Z} \\
& \wedge E1(1) \\
1 & 3 \ w \in \mathbb{Z} \\
& \wedge E1(\wedge E2(1)) \\
1 & 4 \ u \in \mathbb{Z} \\
& \wedge E2(\wedge E2(1)) \\
1 & 5 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
& \text{Th. 17.2.2.3(2)} \\
1 & 6 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\
& \text{Th. 17.2.2.3(3)} \\
1 & 7 \ \exists e, f \in \mathbb{N} \ u = [e, f]_{\mathbb{Z}} \\
& \text{Th. 17.2.2.3(4)} \\
8 & 8 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}} \\
& A \\
8 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = \\
& \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} \\
& \quad \text{Th. 17.2.5.7(iii)(8)} \\
8 & 10 \ z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u \\
& \quad = E(8, 9) \\
1 & 11 \ z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u \\
& \quad \exists E(5, 6, 7, 8, 10)
\end{array}$$

□

Theorem 17.2.5.8 (Rechtsdistributivität ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, u

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

1 1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
1 2	$(z + w) \cdot u = u \cdot (z + w)$	$Th. 17.2.5.4(Th. 17.2.4.7(1), 1)$
1 3	$u \cdot (z + w) = u \cdot z + u \cdot w$	$Th. 17.2.5.7(1)$
1 4	$u \cdot z = z \cdot u$	$Th. 17.2.5.4(1)$
1 5	$u \cdot w = w \cdot u$	$Th. 17.2.5.4(1)$
1 6	$u \cdot z + u \cdot w = z \cdot u + w \cdot u$	$= E(4, 5)$
1 7	$(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	$= E(2, 3, 6)$

2.6 Verträglichkeit der Einbettung mit der Arithmetik

Theorem 17.2.6.1 (Additivität der natürlichen Einbettung).

Mengen: m, n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

1 1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
1 2	$m + n \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.1(1)$
1 3	$\iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = [m + n, 0]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.3.2(2)$
1 4	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.3.2(1)$
1 5	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.3.2(1)$
1 6	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [m + n, 0 + 0]_{\mathbb{Z}}$	$Def. 17.2.4.2(1, 4, 5)$
7	$0 + 0 = 0$	$Th. 10.4.4.2(Ax. 10.3.1)$
1 8	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [m + n, 0]_{\mathbb{Z}}$	$= E(7, 6)$
1 9	$\iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$Th. 2.9.1.3(3, 8)$

Theorem 17.2.6.2 (Multiplikativität der natürlichen Einbettung).

Mengen: m, n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

Beweis.

Produkt der eingebetteten Faktoren

Th. 17.2.6.2(i)

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$$

1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
1	$mn \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.3(1)
1	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn + 0 \cdot 0, m \cdot 0 + 0 \cdot n]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1,3,4)
	$6 \ 0 \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.6(Ax. 10.3.1)
1	$7 \ m \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.4(1)
1	$8 \ 0 \cdot n = 0$	Th. 10.4.7.6(1)
1	$9 \ mn + 0 \cdot 0 = mn$	$= E(6, Th. 10.4.4.2(2))$
1	$10 \ m \cdot 0 + 0 \cdot n = 0$	$= E(7, 8, Th. 10.4.4.2(Ax. 10.3.1))$
1	$11 \ \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$	$= E(5, 9, 10)$

Vergleich mit dem Produktbild

Th. 17.2.6.2(ii)

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
1	$mn \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.3(1)
1	$\iota_{\mathbb{Z}}(mn) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(2)
1	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.6.2(i)(1)
1	$5 \ \iota_{\mathbb{Z}}(mn) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 2.9.1.3(3,4)

□

2.7 Axiomatische Schnittstelle der Ganzzahlarithmetik

Bis hierher wurden Träger, Negation, Addition und Multiplikation am Quotienten konstruiert und ihre Wohldefiniertheit sowie die elementaren Rechengesetze am Modell bewiesen. Erst jetzt werden diese Gesetze einzeln als Axiome registriert. Damit können alle folgenden, nicht mehr von der konkreten Paarrepräsentation abhängigen Rechnungen ausschließlich auf die Schnittstelle verweisen; die jeweils angegebene Herkunft bleibt ein zirkelfreier Modellnachweis.

Die Ordnung wird noch nicht vorweggenommen: Ihre Repräsentantenunabhängigkeit und die Ordnungsbeweise folgen weiter unten. Unmittelbar nach diesem Modellkern wird die Schnittstelle um das Ordnungsaxiom ergänzt.

Definition 17.2.7.1 (Elementare Axiome der Ganzzahlarithmetik).

Axiome:

Null:	$0 \in \mathbb{Z}$	<i>Ax. 17.2.7.1</i>
Eins:	$1 \in \mathbb{Z}$	<i>Ax. 17.2.7.2</i>
Abschluss Negation:	$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	<i>Ax. 17.2.7.3</i>
Abschluss Addition:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$	<i>Ax. 17.2.7.4</i>
Addition: assoziativ:	$(z + w) + u = z + (w + u)$	<i>Ax. 17.2.7.5</i>
Addition: kommutativ:	$z + w = w + z$	<i>Ax. 17.2.7.6</i>
Addition: neutral:	$z + 0 = z, 0 + z = z$	<i>Ax. 17.2.7.7</i>
Addition: invers:	$z + (-z) = 0, (-z) + z = 0$	<i>Ax. 17.2.7.8</i>
Abschluss Produkt:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	<i>Ax. 17.2.7.9</i>
Produkt: assoziativ:	$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	<i>Ax. 17.2.7.10</i>
Produkt: kommutativ:	$z \cdot w = w \cdot z$	<i>Ax. 17.2.7.11</i>
Produkt: neutral:	$z \cdot 1 = z, 1 \cdot z = z$	<i>Ax. 17.2.7.12</i>
Links distributivität:	$z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	<i>Ax. 17.2.7.13</i>
Rechts distributivität:	$(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	<i>Ax. 17.2.7.14</i>
Neue Symbole:		
Ganze Zahlen:	$\mathbb{Z}$	
Konstanten:	$0, 1$	
Operationen:	$-, +, \cdot$	

$$\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$$

Axiom 17.2.7.1 (Null liegt in den ganzen Zahlen).

$$0 \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.3.5.

Axiom 17.2.7.2 (Eins liegt in den ganzen Zahlen).

$$1 \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.3.6.

Axiom 17.2.7.3 (Abgeschlossenheit unter Negation).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.3.

Axiom 17.2.7.4 (Abgeschlossenheit der Ganzzahladdition).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.7.

Axiom 17.2.7.5 (Assoziativität der Ganzzahladdition).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.8.

Axiom 17.2.7.6 (Kommutativität der Ganzzahladdition).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.9.

Axiom 17.2.7.7 (Nullgesetze der Ganzzahladdition).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.10.

Axiom 17.2.7.8 (Additive Inversen in den ganzen Zahlen).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.11.

Axiom 17.2.7.9 (Abgeschlossenheit der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.3.

Axiom 17.2.7.10 (Assoziativität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.6.

Axiom 17.2.7.11 (Kommutativität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.4.

Axiom 17.2.7.12 (Einheitsgesetze der Ganzzahlmultiplikation).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.5.

Axiom 17.2.7.13 (Links distributivität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.7.

Axiom 17.2.7.14 (Rechts distributivität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.8.

Theorem 17.2.7.1 (Negation der Ganzzahlnull).

Mengen: 0

$$-0 = 0$$

- | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | $0 \in \mathbb{Z}$ | <i>Ax.</i> 17.2.7.1 |
| 2 | $-0 \in \mathbb{Z}$ | <i>Ax.</i> 17.2.7.3(1) |
| 3 | $(-0) + 0 = -0$ | $\wedge E1$ (<i>Ax.</i> 17.2.7.7(2)) |
| 4 | $(-0) + 0 = 0$ | $\wedge E2$ (<i>Ax.</i> 17.2.7.8(1)) |
| 5 | $-0 = 0$ | <i>Th.</i> 2.9.1.4(3, 4) |

Kapitel 3

Nachfolger, Vorgänger und Normalformen

3.1 Nachfolger und Vorgänger

Definition 17.3.1.1 (Nachfolger einer ganzen Zahl).

Mengen: $\mathbb{Z}$
Funktionensymbol: $S_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $S_{\mathbb{Z}}$

$$S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \\ \forall z \in \mathbb{Z} (S_{\mathbb{Z}}(z) := z + 1)$$

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1 | $z \in \mathbb{Z}$ | A |
| 2 | $1 \in \mathbb{Z}$ | $Ax. 17.2.7.2$ |
| 1 | $z + 1 \in \mathbb{Z}$ | $Ax. 17.2.7.4(1, 2)$ |
| 4 | $\forall z \in \mathbb{Z} (z + 1 \in \mathbb{Z})$ | $\forall I(\rightarrow I(1, 3))$ |

Definition 17.3.1.2 (Vorgänger einer ganzen Zahl).

Mengen: $\mathbb{Z}$
Funktionensymbol: $P_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $P_{\mathbb{Z}}$

$$P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \\ \forall z \in \mathbb{Z} (P_{\mathbb{Z}}(z) := z + (-1))$$

- | | | |
|---|---------------------|-------------------|
| 1 | $z \in \mathbb{Z}$ | A |
| 2 | $1 \in \mathbb{Z}$ | $Ax. 17.2.7.2$ |
| 3 | $-1 \in \mathbb{Z}$ | $Ax. 17.2.7.3(2)$ |

$$\begin{array}{l} 1 \quad 4 \quad z + (-1) \in \mathbb{Z} \quad \quad \quad Ax. \ 17.2.7.4(1,3) \\ 5 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (z + (-1) \in \mathbb{Z}) \quad \forall I(\rightarrow I(1,4)) \end{array}$$

Theorem 17.3.1.1 (Nachfolgerfunktion auf den ganzen Zahlen).

Funktion: $S_{\mathbb{Z}}$

$$S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$1 \quad S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad Def. \ 17.3.1.1$$

Theorem 17.3.1.2 (Vorgängerfunktion auf den ganzen Zahlen).

Funktion: $P_{\mathbb{Z}}$

$$P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$1 \quad P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad Def. \ 17.3.1.2$$

Theorem 17.3.1.3 (Grundgleichung des ganzzahligen Nachfolgers).

Mengen: z

Funktion: $S_{\mathbb{Z}}$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash S_{\mathbb{Z}}(z) = z + 1$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} \quad \quad \quad A \\ 2 \quad \forall u \in \mathbb{Z} (S_{\mathbb{Z}}(u) = u + 1) \quad Def. \ 17.3.1.1 \\ 1 \quad 3 \quad S_{\mathbb{Z}}(z) = z + 1 \quad \rightarrow E(\forall E(2), 1) \end{array}$$

Theorem 17.3.1.4 (Grundgleichung des ganzzahligen Vorgängers).

Mengen: z

Funktion: $P_{\mathbb{Z}}$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash P_{\mathbb{Z}}(z) = z + (-1)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} \quad \quad \quad A \\ 2 \quad \forall u \in \mathbb{Z} (P_{\mathbb{Z}}(u) = u + (-1)) \quad Def. \ 17.3.1.2 \\ 1 \quad 3 \quad P_{\mathbb{Z}}(z) = z + (-1) \quad \rightarrow E(\forall E(2), 1) \end{array}$$

Theorem 17.3.1.5 (Nachfolger auf Klassen).

Mengen: a, b

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash S_{\mathbb{Z}}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = [\text{succ}(a), b]_{\mathbb{Z}}$$

1 1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
1 2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	$Th. 17.2.2.1(1)$
3	$\forall z \in \mathbb{Z} (S_{\mathbb{Z}}(z) = z + 1)$	$Def. 17.3.1.1$
1 4	$S_{\mathbb{Z}}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = [a, b]_{\mathbb{Z}} + 1$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$
5	$1 = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	$Def. 17.2.3.4(Th. 17.2.3.2(Th. 10.4.4.11))$
1 6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b + 0]_{\mathbb{Z}}$	$Def. 17.2.4.2(1, 5)$
1 7	$a + 1 = \text{succ}(a)$	$Th. 10.4.4.12(1)$
1 8	$b + 0 = b$	$Th. 10.4.4.2(1)$
1 9	$S_{\mathbb{Z}}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = [\text{succ}(a), b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 6, 7, 8)$

Theorem 17.3.1.6 (Vorgänger auf Klassen).

Mengen: a, b

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash P_{\mathbb{Z}}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = [a, \text{succ}(b)]_{\mathbb{Z}}$$

1 1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
1 2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	$Th. 17.2.2.1(1)$
3	$\forall z \in \mathbb{Z} (P_{\mathbb{Z}}(z) = z + (-1))$	$Def. 17.3.1.2$
1 4	$P_{\mathbb{Z}}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = [a, b]_{\mathbb{Z}} + (-1)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$
5	$-1 = [0, 1]_{\mathbb{Z}}$	$Def. 17.2.4.1(Def. 17.2.3.4, Th. 17.2.3.2)$
1 6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + (-1) = [a + 0, b + 1]_{\mathbb{Z}}$	$Def. 17.2.4.2(1, 5)$
1 7	$a + 0 = a$	$Th. 10.4.4.2(1)$
1 8	$b + 1 = \text{succ}(b)$	$Th. 10.4.4.12(1)$
1 9	$P_{\mathbb{Z}}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = [a, \text{succ}(b)]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 6, 7, 8)$

Theorem 17.3.1.7 (Vorgänger nach Nachfolger).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = z$$

Beweis.

Auflösen der Definitionen

Th. 17.3.1.7(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = (z + 1) + (-1)$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$S_{\mathbb{Z}}(z) = z + 1$	Th. 17.3.1.3(1)
1	3	$S_{\mathbb{Z}}(z) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.8(Th. 17.3.1.1,1)
1	4	$P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = S_{\mathbb{Z}}(z) + (-1)$	Th. 17.3.1.4(3)
1	5	$P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = (z + 1) + (-1) =$	$E(2, 4)$

Schluss:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = (z + 1) + (-1)$	Th. 17.3.1.7(i)(1)
	3	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
	4	$1 + (-1) = 0$	$\wedge E1$ (Ax. 17.2.7.8(3))
1	5	$(z + 1) + (-1) = z + (1 + (-1))$	Ax. 17.2.7.5(1,3,Ax. 17.2.7.3(3))
1	6	$z + (1 + (-1)) = z + 0$	$= E(4)$
1	7	$z + 0 = z$	$\wedge E1$ (Ax. 17.2.7.7(1))
1	8	$P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = z$	$= E(2, 5, 6, 7)$

□

Theorem 17.3.1.8 (Nachfolger nach Vorgänger).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z$$

Beweis.

Auflösen der Definitionen

Th. 17.3.1.8(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = (z + (-1)) + 1$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$P_{\mathbb{Z}}(z) = z + (-1)$	Th. 17.3.1.4(1)
1	3	$P_{\mathbb{Z}}(z) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.8(Th. 17.3.1.2,1)
1	4	$S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = P_{\mathbb{Z}}(z) + 1$	Th. 17.3.1.3(3)
1	5	$S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = (z + (-1)) + 1 =$	$E(2, 4)$

Assoziativität und Inverses

Th. 17.3.1.8(ii)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z$$

1	$1 \ z \in \mathbb{Z}$	A
1	$2 \ S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = (z + (-1)) + 1$	Th. 17.3.1.8(i)(1)
	$3 \ 1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
	$4 \ -1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(3)
	$5 \ (-1) + 1 = 0$	$\wedge E2(Ax. 17.2.7.8(3))$
1	$6 \ (z + (-1)) + 1 = z + ((-1) + 1)$	Ax. 17.2.7.5(1,4,3)
1	$7 \ z + ((-1) + 1) = z + 0$	$= E(5)$
1	$8 \ z + 0 = z$	$\wedge E1(Ax. 17.2.7.7(1))$
1	$9 \ S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z$	$= E(2, 6, 7, 8)$

□

Theorem 17.3.1.9 (Bijektivität des Ganzzahlnachfolgers).

Funktionen: $S_{\mathbb{Z}}, P_{\mathbb{Z}}$

$$S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$$

Beweis.

Injektivität

Th. 17.3.1.9(i)

$$x, y \in \mathbb{Z}, S_{\mathbb{Z}}(x) = S_{\mathbb{Z}}(y) \vdash x = y$$

1	$1 \ x, y \in \mathbb{Z}$	A
2	$2 \ S_{\mathbb{Z}}(x) = S_{\mathbb{Z}}(y)$	A
1	$3 \ P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(x)) = x$	Th. 17.3.1.7(1)
1	$4 \ P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(y)) = y$	Th. 17.3.1.7(1)
2	$5 \ P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(x)) = P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(y))$	$= E(2)$
1,2	$6 \ x = y$	$= E(3, 4, 5)$

Surjektivität

Th. 17.3.1.9(ii)

$$y \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in \mathbb{Z} S_{\mathbb{Z}}(x) = y$$

1	$1 \ y \in \mathbb{Z}$	A
1	$2 \ P_{\mathbb{Z}}(y) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.8(Th. 17.3.1.2,1)
1	$3 \ S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(y)) = y$	Th. 17.3.1.8(1)
1	$4 \ \exists x \in \mathbb{Z} S_{\mathbb{Z}}(x) = y$	$\exists I(\wedge I(2,3))$

Schluss:

$$1 \ S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.3.1.1}$$

2	$\forall x, y \in \mathbb{Z} (S_{\mathbb{Z}}(x) = S_{\mathbb{Z}}(y) \rightarrow x = y)$	Th. 17.3.1.9(i)
3	$S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Def. 6.2.1.1(1,2)
4	$\forall y \in \mathbb{Z} \exists x \in \mathbb{Z} S_{\mathbb{Z}}(x) = y$	Th. 17.3.1.9(ii)
5	$S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Def. 7.2.1.1(1,4)
6	$S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$	Th. 8.2.1.3(3,5)

□

3.2 Normalformen

Theorem 17.3.2.1 (Positiver Strahl und Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash S_{\mathbb{Z}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n))$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$S_{\mathbb{Z}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1$	Th. 17.3.1.3(Th. 5.2.3.8(Th. 17.2.3.1, 1))
	3	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.4
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) + \iota_{\mathbb{Z}}(1) = \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	Th. 2.9.1.1(Th. 17.2.6.1(1, Th. 10.4.4.11))
1	5	$n + 1 = \text{succ}(n)$	Th. 10.4.4.12(1)
1	6	$S_{\mathbb{Z}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n))$	$= E(2, 3, 4, 5)$

Theorem 17.3.2.2 (Negativer Strahl und Vorgänger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash P_{\mathbb{Z}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n))$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	3	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [0, n]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(1, 2)
1	4	$P_{\mathbb{Z}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = [0, \text{succ}(n)]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.3.1.6(1, 3)
1	5	$\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n)) = [\text{succ}(n), 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(Ax. 10.3.4(1))
1	6	$-\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n)) = [0, \text{succ}(n)]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(1, 5)
1	7	$P_{\mathbb{Z}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n))$	Th. 2.9.1.3(4, 6)

Theorem 17.3.2.3 (Normalform ganzer Zahlen).

Mengen: z, a, b, n

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

Beweis.

Fall $b \leq a$

Th. 17.3.2.3(i)

$$\begin{aligned} a, b \in \mathbb{N}, \quad b \leq a &\vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \leq a \quad A \\ 1,2 & 3 \ \exists n \in \mathbb{N} (b + n = a) \quad \text{Th. 10.4.5.6(1,2)} \\ 4 & 4 \ n \in \mathbb{N} \wedge b + n = a \quad A \\ 1,4 & 5 \ a + 0 = b + n \quad = E(\text{Th. 10.4.4.2(1)}, \wedge E2(4)) \\ 1,4 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,4,5)} \\ 4 & 7 \ \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.3.2(4)} \\ 1,4 & 8 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad \text{Th. 2.9.1.3(6,7)} \\ 1,2 & 9 \ \exists n \in \mathbb{N} \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \exists E(3, 4, 8) \end{array}$$

Fall $a \leq b$

Th. 17.3.2.3(ii)

$$\begin{aligned} a, b \in \mathbb{N}, \quad a \leq b &\vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ a \leq b \quad A \\ 1,2 & 3 \ \exists n \in \mathbb{N} (a + n = b) \quad \text{Th. 10.4.5.6(1,2)} \\ 4 & 4 \ n \in \mathbb{N} \wedge a + n = b \quad A \\ 1,4 & 5 \ a + n = b + 0 \quad = E(\wedge E2(4), \text{Th. 10.4.4.2(1)}) \\ 1,4 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [0, n]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,4,5)} \\ 4 & 7 \ \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.3.2(4)} \\ 4 & 8 \ -\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [0, n]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Def. 17.2.4.1(4,7)} \\ 1,4 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad \text{Th. 2.9.1.3(6,8)} \\ 1,2 & 10 \ \exists n \in \mathbb{N} \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \exists E(3, 4, 9) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \quad A \\ 1 & 2 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.3(1)} \\ 3 & 3 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \quad A \\ 3 & 4 \ b \leq a \vee a \leq b \quad \text{Th. 10.4.5.22(3)} \\ 5 & 5 \ b \leq a \quad A \\ 3,5 & 6 \ \exists n \in \mathbb{N} \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad \text{Th. 17.3.2.3(i)(3,5)} \\ 3,5 & 7 \ \exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = E(3, 6) \\ 8 & 8 \ a \leq b \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
3,8 & 9 \exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad \text{Th. 17.3.2.3(ii)(3,8)} \\
3,8 & 10 \exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = E(3, 9) \\
3 & 11 \exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \vee E(4, 5, 7, 8, 10) \\
1 & 12 \exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \exists E(2, 3, 11)
\end{array}$$

□

Kapitel 4

Ordnung der ganzen Zahlen

4.1 Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung

Theorem 17.4.1.1 (Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung).

Mengen: a, b, c, k

$$a, b, c \in \mathbb{N} \vdash a \leq b \leftrightarrow a + c \leq b + c$$

Beweis.

Erhaltung unter Translation

Th. 17.4.1.1(i)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a \leq b \vdash a + c \leq b + c$$

1	$1 \ a, b, c \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ a \leq b$	A
1,2	$3 \ \exists k \in \mathbb{N} (a + k = b)$	Th. 10.4.5.6(1,2)
4	$4 \ k \in \mathbb{N} \wedge a + k = b$	A
1,4	$5 \ (a + c) + k = (a + k) + c$	Th. 10.4.4.10(1)
1,4	$6 \ (a + k) + c = b + c$	$= E(\wedge E2(4))$
1,4	$7 \ (a + c) + k = b + c$	Th. 2.9.1.2(5,6)
1,4	$8 \ a + c \leq b + c$	Th. 10.4.5.6(1, $\exists I(\wedge I(\wedge E1(4), 7))$)
1,2	$9 \ a + c \leq b + c$	$\exists E(3, 4, 8)$

Kürzen einer Translation

Th. 17.4.1.1(ii)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a + c \leq b + c \vdash a \leq b$$

1	$1 \ a, b, c \in \mathbb{N}$	A
---	------------------------------	-----

2	$2 a + c \leq b + c$	A
1,2	$3 \exists k \in \mathbb{N} ((a + c) + k = b + c)$	Th. 10.4.5.6(1,2)
4	$4 k \in \mathbb{N} \wedge (a + c) + k = b + c$	A
1,4	$5 (a + k) + c = (a + c) + k$	Th. 10.4.4.10(1)
1,4	$6 (a + c) + k = b + c$	$\wedge E2(4)$
1,4	$7 (a + k) + c = b + c$	Th. 2.9.1.2(5,6)
1,4	$8 a + k = b$	Th. 10.4.5.30(Th. 10.4.4.1(1,4),1,1,7)
1,4	$9 a \leq b$	Th. 10.4.5.6(1, $\exists I(\wedge I(\wedge E1(4), 8))$)
1,2	$10 a \leq b$	$\exists E(3, 4, 9)$

Schluss:

1	$1 a, b, c \in \mathbb{N}$	A
1	$2 a \leq b \rightarrow a + c \leq b + c$	Th. 17.4.1.1(i)(1)
1	$3 a + c \leq b + c \rightarrow a \leq b$	Th. 17.4.1.1(ii)(1)
1	$4 a \leq b \leftrightarrow a + c \leq b + c \leftrightarrow I(2, 3)$	

□

Theorem 17.4.1.2 (Addition natürlicher Ungleichungen).

Mengen: a, b, c, d

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, a \leq b, c \leq d \vdash a + c \leq b + d$$

Beweis.

Translation der ersten Ungleichung

Th. 17.4.1.2(i)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a \leq b \vdash a + c \leq b + c$$

1	$1 a, b, c \in \mathbb{N}$	A
2	$2 a \leq b$	A
1,2	$3 a + c \leq b + c$	Th. 17.4.1.1(i)(1,2)

Translation der zweiten Ungleichung

Th. 17.4.1.2(ii)

$$b, c, d \in \mathbb{N}, c \leq d \vdash b + c \leq b + d$$

1	$1 b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	$2 c \leq d$	A
1,2	$3 c + b \leq d + b$	Th. 17.4.1.1(i)(1,2)
1	$4 b + c = c + b$	Th. 10.4.4.8(1)

$$\begin{array}{l} 1 \quad 5 \quad d + b = b + d \text{ Th. 10.4.4.8(1)} \\ 1,2 \quad 6 \quad b + c \leq b + d = E(4, 3, 5) \end{array}$$

Verknüpfung durch Transitivität

Th. 17.4.1.2(iii)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, \quad a \leq b, \quad c \leq d \vdash a + c \leq b + d$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 \quad 2 \quad a \leq b \quad A \\ 3 \quad 3 \quad c \leq d \quad A \\ 1,2 \quad 4 \quad a + c \leq b + c \text{ Th. 17.4.1.2(i)(1,2)} \\ 1,3 \quad 5 \quad b + c \leq b + d \text{ Th. 17.4.1.2(ii)(1,3)} \\ 1 \quad 6 \quad a + c \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\ 1 \quad 7 \quad b + c \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\ 1 \quad 8 \quad b + d \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\ 1,2,3 \quad 9 \quad a + c \leq b + d \text{ Th. 10.4.5.24(6,7,8,4,5)} \end{array}$$

□

4.2 Quotientenordnung

Theorem 17.4.2.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Ganzzahlordnung).

Mengen: $a, b, a', b', c, d, c', d'$

$$\begin{array}{l} a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ (a + d \leq c + b) \leftrightarrow (a' + d' \leq c' + b') \end{array}$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 17.4.2.1(i)

$$\begin{array}{l} a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \quad a + b' = b + a', \quad c + d' = d + c', \quad a + d \leq c + b \vdash \\ a' + d' \leq c' + b' \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad a + b' = b + a' & A \\ 3 \quad 3 \quad c + d' = d + c' & A \\ 4 \quad 4 \quad a + d \leq c + b & A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,4 & 5 \ (a+d) + (b'+c') \leq (c+b) + (b'+c') \text{ Th. 17.4.1.1(i)(1,4)} \\
1,2,3 & 6 \ (a+d) + (b'+c') = (a'+d') + (b+c) \text{ Th. 10.4.4.10(1,2,3)} \\
1 & 7 \ (c+b) + (b'+c') = (c'+b') + (b+c) \text{ Th. 10.4.4.10(1)} \\
1,2,3,4 & 8 \ (a'+d') + (b+c) \leq (c'+b') + (b+c) = E(5,6,7) \\
1,2,3,4 & 9 \ a' + d' \leq c' + b' \text{ Th. 17.4.1.1(ii)(1,8)}
\end{array}$$

Rückrichtung

Th. 17.4.2.1(ii)

$$\begin{array}{l}
a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \ a + b' = b + a', \ c + d' = d + c', \ a' + d' \leq c' + b' \vdash \\
a + d \leq c + b
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}A \\
2 & 2 \ a + b' = b + a' \quad A \\
3 & 3 \ c + d' = d + c' \quad A \\
4 & 4 \ a' + d' \leq c' + b' \quad A \\
1,2 & 5 \ a' + b = b' + a \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.8(2))} \\
1,3 & 6 \ c' + d = d' + c \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.8(3))} \\
1,2,3,4 & 7 \ a + d \leq c + b \quad \text{Th. 17.4.2.1(i)(1,5,6,4)}
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} \quad A \\
3 & 3 \ [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \quad A \\
1,2 & 4 \ a + b' = b + a' \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,2)} \\
1,3 & 5 \ c + d' = d + c' \quad \text{Th. 17.2.2.2(1,3)} \\
1,2,3 & 6 \ a + d \leq c + b \rightarrow a' + d' \leq c' + b' \quad \text{Th. 17.4.2.1(i)(1,4,5)} \\
1,2,3 & 7 \ a' + d' \leq c' + b' \rightarrow a + d \leq c + b \quad \text{Th. 17.4.2.1(ii)(1,4,5)} \\
1,2,3 & 8 \ (a + d \leq c + b) \leftrightarrow (a' + d' \leq c' + b') \leftrightarrow I(6,7)
\end{array}$$

□

Definition 17.4.2.1 (Ordnungsoperator der ganzen Zahlen).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}} := a + d \leq c + b$$

Definition 17.4.2.2 (Notation der Ganzzahlordnung).

Mengen: z, w
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Z}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w := z \leq_{\mathbb{Z}} w$$

Theorem 17.4.2.2 (Klassencharakterisierung der Ganzzahlordnung).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	$Th. 17.2.2.1(1)$
1	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	$Th. 17.2.2.1(1)$
1	4	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$Def. 17.4.2.2(2, 3)$
1	5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	$Def. 17.4.2.1(1)$
1	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	$Th. 2.2.3.5(4, 5)$

Theorem 17.4.2.3 (Totale Ordnung der ganzen Zahlen).

Mengen: z, w, u

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Reflexivität

Th. 17.4.2.3(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.2.3(1)$
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$a + b \leq a + b$	
		$Th. 10.4.5.10(Th. 10.4.4.1(3))$	
3	5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.4.2.2(3, 4)$
3	6	$z \leq z$	$= E(3, 5)$
1	7	$z \leq z$	$\exists E(2, 3, 6)$

Antisymmetrie

Th. 17.4.2.3(ii)

$$z, w \in \mathbb{Z}, z \leq w, w \leq z \vdash z = w$$

1	$1 \ z, w \in \mathbb{Z}$	A
2	$2 \ z \leq w$	A
3	$3 \ w \leq z$	A
1	$4 \ z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	$5 \ w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	$6 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$Th. \ 17.2.2.3(4)$
1	$7 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \ w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$Th. \ 17.2.2.3(5)$
8	$8 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
2,8	$9 \ a + d \leq c + b$	$Th. \ 17.4.2.2(8, 2)$
3,8	$10 \ c + b \leq a + d$	$Th. \ 17.4.2.2(8, 3)$
8	$11 \ a + d \in \mathbb{N}$	$Th. \ 10.4.4.1(8)$
8	$12 \ c + b \in \mathbb{N}$	$Th. \ 10.4.4.1(8)$
2,3,8	$13 \ a + d = c + b$	$Th. \ 10.4.5.25(11, 12, 9, 10)$
2,3,8	$14 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$Th. \ 17.2.2.2(8, 13)$
2,3,8	$15 \ z = w$	$= E(8, 14)$
1,2,3	$16 \ z = w$	$\exists E(6, 7, 8, 15)$

Transitivität

Th. 17.4.2.3(iii)

$$z, w, u \in \mathbb{Z}, \ z \leq w, \ w \leq u \vdash z \leq u$$

1	$1 \ z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
2	$2 \ z \leq w$	A
3	$3 \ w \leq u$	A

1	4	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	5	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	6	$u \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
4	7	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.2.3(4)$
5	8	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.2.3(5)$
6	9	$\exists e, f \in \mathbb{N} u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.2.3(6)$
10	10	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	A
2,10	11	$a + d \leq c + b$	$Th. 17.4.2.2(10, 2)$
3,10	12	$c + f \leq e + d$	$Th. 17.4.2.2(10, 3)$
2,3,10	13	$(a + d) + (c + f) \leq (c + b) + (e + d)$	$Th. 17.4.1.2(10, 11, 12)$
10	14	$(a + d) + (c + f) = (a + f) + (c + d)$	$Th. 10.4.4.10(10)$
10	15	$(c + b) + (e + d) = (b + e) + (c + d)$	$Th. 10.4.4.10(10)$
2,3,10	16	$(a + f) + (c + d) \leq (b + e) + (c + d)$	$= E(13, 14, 15)$
2,3,10	17	$a + f \leq b + e$	$Th. 17.4.1.1(ii)(10, 16)$
2,3,10	18	$z \leq u$	$Th. 17.4.2.2(10, 17)$
1,2,3	19	$z \leq u$	$\exists E(7, 8, 9, 10, 18)$

Totalität

Th. 17.4.2.3(iv)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$

$$\begin{array}{ll}
2 & 4 \exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
& Th. 17.2.2.3(2) \\
3 & 5 \exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\
& Th. 17.2.2.3(3) \\
6 & 6 a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\
& A \\
6 & 7 a + d \leq c + b \vee c + b \leq a + d \\
Th. 10.4.5.22(Th. 10.4.4.1(6), Th. 10.4.4.1(6)) \\
6 & 8 z \leq w \vee w \leq z \\
& Th. 17.4.2.2(6, 7) \\
1 & 9 z \leq w \vee w \leq z \\
& \exists E(4, 5, 6, 8)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & \forall z \in \mathbb{Z} (z \leq z) \\
& Th. 17.4.2.3(i) \\
2 & 2 z \in \mathbb{Z} \\
& A \\
3 & 3 w \in \mathbb{Z} \\
& A \\
4 & 4 u \in \mathbb{Z} \\
& A \\
5 & 5 z \leq w \\
& A \\
6 & 6 w \leq u \\
& A \\
2,3,4,5,6 & 7 z \leq u \\
Th. 17.4.2.3(iii)(2, 3, 4, 5, 6) \\
8 & 8 w \leq z \\
& A \\
2,3,5,8 & 9 z = w \\
Th. 17.4.2.3(ii)(2, 3, 5, 8) \\
10 & \text{PartOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \\
Def. 12.2.1.1(1, 7, 9) \\
2,3 & 11 z \leq w \vee w \leq z \\
Th. 17.4.2.3(iv)(2, 3) \\
12 & \text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \\
Def. 15.2.1.1(10, 11)
\end{array}$$

□

Die Quotientenordnung ist nun vollständig am Modell verifiziert. Damit kann die arithmetische Schnittstelle ohne Vorgriff um die Ordnung erweitert

werden; spätere rein ordnungstheoretische Argumente dürfen das folgende Einzelaxiom verwenden.

Axiom 17.4.2.1 (Totale Ordnung der Ganzzahlarithmetik).

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3.

Axiom 17.4.2.2 (Reflexivität der Ganzzahlordnung).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3(i).

Axiom 17.4.2.3 (Antisymmetrie der Ganzzahlordnung).

$$z, w \in \mathbb{Z}, \quad z \leq w, \quad w \leq z \vdash z = w$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3(ii).

Axiom 17.4.2.4 (Transitivität der Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z}, \quad z \leq w, \quad w \leq u \vdash z \leq u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3(iii).

Axiom 17.4.2.5 (Vergleichbarkeit ganzer Zahlen).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3(iv).

Definition 17.4.2.3 (Strikte Ordnung der ganzen Zahlen).

Mengen: z, w

Relationsoperatoren: $<$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w := z \leq w \wedge z \neq w$$

Theorem 17.4.2.4 (Translationsäquivalenz im Quotientenmodell).

Mengen: $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u)$$

Beweis.

Rechnung auf drei festen Repräsentanten

Th. 17.4.2.4(i)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a + e, b + f]_{\mathbb{Z}}$	$Def. 17.2.4.2(1)$
1	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}}$	$Def. 17.2.4.2(1)$
1	4	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	$Th. 17.4.2.2(1)$
1	5	$[a + e, b + f]_{\mathbb{Z}} \leq [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a + e) + (d + f) \leq (c + e) + (b + f)$	$Th. 17.4.2.2(1)$
1	6	$(a + e) + (d + f) = (a + d) + (e + f)$	$Th. 10.4.4.10(1)$
1	7	$(c + e) + (b + f) = (c + b) + (e + f)$	$Th. 10.4.4.10(1)$
1	8	$a + d \leq c + b \leftrightarrow (a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f)$	$Th. 17.4.1.1(1)$
1	9	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f)$	$= E(2, 3, 5, 6, 7)$
1	10	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 2.2.3.5(Th. 2.2.3.5(4, 8), Th. 2.1.2.5(9))$

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.2.3(\wedge E1(1))$
1	3	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.2.3(\wedge E1(\wedge E2(1)))$
1	4	$\exists e, f \in \mathbb{N} u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.2.2.3(\wedge E2(\wedge E2(1)))$
5	5	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	A
5	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}$	$Th. 17.4.2.4(i)(5)$
5	7	$z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u$	$= E(5, 6)$
1	8	$z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u$	$\exists E(2, 3, 4, 5, 7)$

□

Axiom 17.4.2.6 (Translationsäquivalenz der Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.4.

Axiom 17.4.2.7 (Translation erhält die Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z}, \quad z \leq w \vdash z + u \leq w + u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: die Hinrichtung von Th. 17.4.2.4.

Theorem 17.4.2.5 (Null und Eins sind im Quotientenmodell verschieden).

Mengen: $0, 1$

$$0 \neq 1$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 10.3.1
2	$1 \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.11
3	$0 \neq 1$	<i>Th.</i> 10.5.1.5
4	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	<i>Th.</i> 17.2.3.3(1, 2, 3)
5	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	<i>Def.</i> 17.2.3.3
6	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	<i>Def.</i> 17.2.3.4
7	$0 \neq 1$	$= E(5, 6, 4)$

Theorem 17.4.2.6 (Eins ist im Quotientenmodell positiv).

Mengen: $0, 1$

$$0 < 1$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	<i>Ax.</i> 10.3.1
2	$1 \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.4.11
3	$0 \leq 1$	<i>Th.</i> 10.4.6.3(2)
4	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	<i>Th.</i> 17.2.3.2(1)
5	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	<i>Th.</i> 17.2.3.2(2)
6	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	<i>Th.</i> 17.4.2.2(1, 2, 3, 4, 5)
7	$0 \leq 1$	$= E(6, \text{Def. 17.2.3.3, Def. 17.2.3.4})$
8	$0 \neq 1$	<i>Th.</i> 17.4.2.5
9	$0 < 1$	<i>Def.</i> 17.4.2.3(7, 8)

Axiom 17.4.2.8 (Null und Eins sind verschieden).

$$0 \neq 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.5.

Axiom 17.4.2.9 (Eins ist strikt positiv).

$$0 < 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.6.

Theorem 17.4.2.7 (Positive ganze Zahlen haben positive natürliche Bilder).

Mengen: z, k

$$z \in \mathbb{Z}, 0 < z \vdash \exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$$

Beweis.

Positiver Normalformfall

Th. 17.4.2.7(i)

$$z \in \mathbb{Z}, 0 < z, k \in \mathbb{N}, z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \\ & A \\ 2 & 2 \ 0 < z \\ & A \\ 3 & 3 \ k \in \mathbb{N} \\ & A \\ 4 & 4 \ z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \\ & A \\ 5 & 5 \ k \neq 0 \\ & A \\ 4,5 & 6 \ z = 0 \\ & = E(4, 5, Def. 17.2.3.3) \\ 1,2 & 7 \ 0 \neq z \\ \wedge E2(Def. 17.4.2.3(Th. 17.2.3.5, 1, 2)) & \\ 1,2,4,5 & 8 \ \perp \\ & \perp I(7, 6) \\ 1,2,3,4 & 9 \ k \neq 0 \\ & \neg I(5, 8) \\ 1,2,3,4 & 10 \ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\ & \exists I(\wedge I(3, \wedge I(9, 4))) \end{array}$$

Negativer Normalformfall ist unmöglich

Th. 17.4.2.7(ii)

$$z \in \mathbb{Z}, 0 < z, k \in \mathbb{N}, z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \\
& A \\
2 & 2 \ 0 < z \\
& A \\
3 & 3 \ k \in \mathbb{N} \\
& A \\
4 & 4 \ z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k) \\
& A \\
1,2 & 5 \ 0 \leq z \\
& \wedge E1(\text{Def. 17.4.2.3}(\text{Th. 17.2.3.5}, 1, 2)) \\
3 & 6 \ -\iota_{\mathbb{Z}}(k) = [0, k]_{\mathbb{Z}} \\
& \text{Def. 17.2.4.1}(3, \text{Th. 17.2.3.2}(3)) \\
1,2,3,4 & 7 \ k \leq 0 \\
& \text{Th. 17.4.2.2}(\text{Ax. 10.3.1}, 3, 4, 5, 6, \text{Th. 17.2.3.4}) \\
3 & 8 \ 0 \leq k \\
& \text{Th. 10.4.6.3}(3) \\
3,7,8 & 9 \ k = 0 \\
& \text{Th. 10.4.5.25}(3, \text{Ax. 10.3.1}, 7, 8) \\
3,4,9 & 10 \ z = 0 \\
& = E(4, 9, \text{Def. 17.2.3.3}, \text{Th. 17.2.7.1}) \\
1,2 & 11 \ 0 \neq z \\
& \wedge E2(\text{Def. 17.4.2.3}(\text{Th. 17.2.3.5}, 1, 2)) \\
1,2,3,4 & 12 \ \perp \\
& \perp I(11, 10) \\
1,2,3,4 & 13 \ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\
& \text{Th. 2.1.7.4}(12)
\end{array}$$

Elimination der Normalform:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \\
& A \\
2 & 2 \ 0 < z \\
& A \\
1 & 3 \ \exists k \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k)) \\
& \text{Th. 17.3.2.3}(1) \\
4 & 4 \ k \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k)) \\
& A \\
1,2,4 & 5 \ z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \rightarrow \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\
& \rightarrow I(z = \iota_{\mathbb{Z}}(k), \text{Th. 17.4.2.7}(i)(1, 2, \wedge E1(4), z = \iota_{\mathbb{Z}}(k))) \\
1,2,4 & 6 \ z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k) \rightarrow \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\
& \rightarrow I(z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k), \text{Th. 17.4.2.7}(ii)(1, 2, \wedge E1(4), z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k))) \\
1,2,4 & 7 \ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\
& \vee E(\wedge E2(4), 5, 6)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1,2 \quad 8 \quad \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\ \exists E(3, 4, 7) \end{array}$$

□

Theorem 17.4.2.8 (Positive natürliche Bilder sind positive ganze Zahlen).

Mengen: k, h

$$k \in \mathbb{N}, \quad k \neq 0 \vdash 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad k \in \mathbb{N} \\ A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2 \quad 2 \quad k \neq 0 \\ A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1,2 \quad 3 \quad \exists h \in \mathbb{N} (k = \text{succ}(h)) \\ Ax. \quad 10.3.6(1, 2) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 4 \quad 4 \quad h \in \mathbb{N} \wedge k = \text{succ}(h) \\ A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 4 \quad 5 \quad 0 + \text{succ}(h) = k \\ = E(\text{Th. } 10.4.4.4(Ax. \quad 10.3.4(\wedge E1(4))), \wedge E2(4)) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1,4 \quad 6 \quad 0 < k \\ \text{Th. } 10.4.5.7(Ax. \quad 10.3.1, 1, \exists I(\wedge I(\wedge E1(4), 5))) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1,4 \quad 7 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(0) < \iota_{\mathbb{Z}}(k) \\ Def. \quad 17.4.2.3(\text{Th. } 17.4.2.2(Ax. \quad 10.3.1, 1, 6), \text{Th. } 17.2.3.3(Ax. \quad 10.3.1, 1, 2)) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1,4 \quad 8 \quad 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k) \\ = E(7, Def. \quad 17.2.3.3) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1,2 \quad 9 \quad 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k) \\ \exists E(3, 4, 8) \end{array}$$

Theorem 17.4.2.9 (Produkt von null verschiedener natürlicher Zahlen).

Mengen: m, n, i, j

$$m, n \in \mathbb{N}, \quad m \neq 0, \quad n \neq 0 \vdash m \cdot n \neq 0$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad m, n \in \mathbb{N} \\ A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2 \quad 2 \quad m \neq 0 \\ A \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
3 & 3n \neq 0 & \\
& & A \\
1,2 & 4 \exists i \in \mathbb{N} (m = \text{succ}(i)) & \\
& Ax. 10.3.6(\wedge E1(1), 2) & \\
1,3 & 5 \exists j \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(j)) & \\
& Ax. 10.3.6(\wedge E2(1), 3) & \\
6 & 6 i \in \mathbb{N} \wedge m = \text{succ}(i) & \\
& & A \\
7 & 7 j \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(j) & \\
& & A \\
6,7 & 8 m \cdot n = m \cdot j + m & \\
& = E(\wedge E2(7), Th. 10.4.7.5(\wedge E1(1), \wedge E1(7))) & \\
1,6,7 & 9 m \cdot j + m = \text{succ}(m \cdot j + i) & \\
= E(\wedge E2(6), Th. 10.4.4.3(Th. 10.4.7.3(\wedge E1(1), \wedge E1(7)), \wedge E1(6))) & & \\
1,6,7 & 10 \text{succ}(m \cdot j + i) \neq 0 & \\
Ax. 10.3.5(Th. 10.4.4.1(Th. 10.4.7.3(\wedge E1(1), \wedge E1(7)), \wedge E1(6))) & & \\
1,6,7 & 11 m \cdot n \neq 0 & \\
& = E(8, 9, 10) & \\
1,2,3 & 12 m \cdot n \neq 0 & \\
& \exists E(4, 6, \exists E(5, 7, 11)) &
\end{array}$$

Theorem 17.4.2.10 (Produkt positiver ganzer Zahlen im Quotientenmodell).

Mengen: z, w, m, n

$$z, w \in \mathbb{Z}, 0 < z, 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$$

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 z, w \in \mathbb{Z} & \\
& & A \\
2 & 2 0 < z & \\
& & A \\
3 & 3 0 < w & \\
& & A \\
1,2 & 4 \exists m \in \mathbb{N} (m \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(m)) & \\
& Th. 17.4.2.7(\wedge E1(1), 2) & \\
1,3 & 5 \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge w = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \\
& Th. 17.4.2.7(\wedge E2(1), 3) & \\
6 & 6 m \in \mathbb{N} \wedge (m \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(m)) & \\
& & A \\
7 & 7 n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge w = \iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \\
& & A
\end{array}$$

$$\exists E(4, 6, \exists E(5, 7, 11))$$

$$\begin{array}{l}
1,3 \quad 4 \exists h \in \mathbb{N} (a + \text{succ}(h) = c) \\
\quad \text{Th. 10.4.5.7}(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 3) \\
5 \quad 5 h \in \mathbb{N} \wedge a + \text{succ}(h) = c \\
\hspace{15em} A \\
1,2,5 \quad 6 \text{succ}(h) \cdot k \neq 0 \\
\text{Th. 17.4.2.9}(Ax. 10.3.4(\wedge E1(5)), \wedge E2(\wedge E2(1)), Ax. 10.3.5(\wedge E1(5)), 2) \\
1,2,5 \quad 7 \exists t \in \mathbb{N} (\text{succ}(h) \cdot k = \text{succ}(t)) \\
Ax. 10.3.6(\text{Th. 10.4.7.3}(Ax. 10.3.4(\wedge E1(5)), \wedge E2(\wedge E2(1))), 6) \\
8 \quad 8 t \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(h) \cdot k = \text{succ}(t) \\
\hspace{15em} A \\
1,5 \quad 9 (a + \text{succ}(h)) \cdot k = a \cdot k + \text{succ}(h) \cdot k \\
\text{Th. 10.4.7.12}(\wedge E1(1), Ax. 10.3.4(\wedge E1(5)), \wedge E2(\wedge E2(1))) \\
1,5,8 \quad 10 a \cdot k + \text{succ}(t) = c \cdot k \\
\hspace{10em} = E(\wedge E2(5), \wedge E2(8), 9) \\
1,5,8 \quad 11 a \cdot k < c \cdot k \\
.3(\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1))), \text{Th. 10.4.7.3}(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1))), \exists I(\wedge I(\wedge E1(8), 10))) \\
1,2,3 \quad 12 a \cdot k < c \cdot k \\
\hspace{10em} \exists E(4, 5, \exists E(7, 8, 11))
\end{array}$$

Theorem 17.4.2.13 (Positive natürliche Faktoren bewahren und reflektieren Ordnung).

Mengen: a, c, k, h

$$a, c, k \in \mathbb{N}, k \neq 0 \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot k \leq c \cdot k)$$

Beweis.

Erhaltung

Th. 17.4.2.13(i)

$$a, c, k \in \mathbb{N}, a \leq c \vdash a \cdot k \leq c \cdot k$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 a, c, k \in \mathbb{N} \\
\hspace{15em} A \\
2 \quad 2 a \leq c \\
\hspace{15em} A \\
1,2 \quad 3 \exists h \in \mathbb{N} (a + h = c) \\
\text{Th. 10.4.5.5}(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 2) \\
4 \quad 4 h \in \mathbb{N} \wedge a + h = c \\
\hspace{15em} A \\
1,4 \quad 5 a \cdot k + h \cdot k = c \cdot k \\
= E(\wedge E2(4), \text{Th. 10.4.7.12}(\wedge E1(1), \wedge E1(4), \wedge E2(\wedge E2(1)))) \\
1,4 \quad 6 a \cdot k \leq c \cdot k \\
.3(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1))), \exists I(\wedge I(\text{Th. 10.4.7.3}(\wedge E1(4), \wedge E2(\wedge E2(1))), 5)))
\end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1,2 \quad 7 \quad a \cdot k \leq c \cdot k \\ \exists E(3,4,6) \end{array}$$

Reflexion

Th. 17.4.2.13(ii)

$$a, c, k \in \mathbb{N}, \quad k \neq 0, \quad a \cdot k \leq c \cdot k \vdash a \leq c$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a, c, k \in \mathbb{N} \\ A \\ 2 \quad 2 \quad k \neq 0 \\ A \\ 3 \quad 3 \quad a \cdot k \leq c \cdot k \\ A \\ 1 \quad 4 \quad a < c \vee a = c \vee c < a \\ Th. \ 10.4.5.23(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1))) \\ 5 \quad 5 \quad a < c \\ A \\ 1,5 \quad 6 \quad a \leq c \\ Def. \ 10.4.5.3(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 5) \\ 7 \quad 7 \quad a = c \\ A \\ 1,7 \quad 8 \quad a \leq c \\ = E(7, Th. \ 10.4.6.3(\wedge E1(1))) \\ 9 \quad 9 \quad c < a \\ A \\ 1,2,9 \quad 10 \quad c \cdot k < a \cdot k \\ Th. \ 17.4.2.12(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1)), 2, 9) \\ 1,2,3,9 \quad 11 \quad \perp \\ \perp I(Def. \ 10.4.5.3(10), 3) \\ 1,2,3,9 \quad 12 \quad a \leq c \\ Th. \ 2.1.7.4(11) \\ 1,2,3 \quad 13 \quad a \leq c \\ \vee E(4, 5, 6, 7, 8, 9, 12) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad a, c, k \in \mathbb{N} \\ A \\ 2 \quad 2 \quad k \neq 0 \\ A \\ 1 \quad 3 \quad a \leq c \rightarrow a \cdot k \leq c \cdot k \\ \rightarrow I(a \leq c, Th. \ 17.4.2.13(i)(1, a \leq c)) \\ 1,2 \quad 4 \quad a \cdot k \leq c \cdot k \rightarrow a \leq c \\ \rightarrow I(a \cdot k \leq c \cdot k, Th. \ 17.4.2.13(ii)(1, 2, a \cdot k \leq c \cdot k)) \end{array}$$

$$\begin{aligned} 1,2 \quad 5 \quad a \leq c &\leftrightarrow a \cdot k \leq c \cdot k \\ &\leftrightarrow I(3,4) \end{aligned}$$

□

Theorem 17.4.2.14 (Positive Faktoren bewahren und reflektieren die Ganzzahlordnung).

Mengen: a, c, d, x, y, u, v, k

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, \quad 0 < d \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

Beweis.

Rechnung auf positiven Repräsentanten

Th. 17.4.2.14(i)

$$\begin{aligned} x, y, u, v, k &\in \mathbb{N}, \quad k \neq 0, \quad a = [x, y]_{\mathbb{Z}}, \quad c = [u, v]_{\mathbb{Z}}, \\ d &= \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad x, y, u, v, k \in \mathbb{N} \\ & A \\ 2 & 2 \quad k \neq 0 \\ & A \\ 3 & 3 \quad a = [x, y]_{\mathbb{Z}} \\ & A \\ 4 & 4 \quad c = [u, v]_{\mathbb{Z}} \\ & A \\ 5 & 5 \quad d = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \\ & A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1,3,4 & 6 \quad a \leq c \leftrightarrow x + v \leq u + y \\ & \text{Th. 17.4.2.2(1, 3, 4)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1,2 & 7 \quad x + v \leq u + y \leftrightarrow (x + v) \cdot k \leq (u + y) \cdot k \\ \text{Th. 17.4.2.13(Th. 10.4.4.1(1), Th. 10.4.4.1(1), } \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1)))) & , 2) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 8 \quad (x + v) \cdot k = x \cdot k + v \cdot k \\ & \text{Th. 10.4.7.12(1)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 9 \quad (u + y) \cdot k = u \cdot k + y \cdot k \\ & \text{Th. 10.4.7.12(1)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1,3,5 & 10 \quad a \cdot d = [x \cdot k, y \cdot k]_{\mathbb{Z}} \\ 3, 5, \text{Th. 17.2.3.2}(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1)))) & , \text{Def. 17.2.5.1(1), Th. 10.4.7.4(1), Th. 10.4.4.2(1)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1,4,5 & 11 \quad c \cdot d = [u \cdot k, v \cdot k]_{\mathbb{Z}} \\ 4, 5, \text{Th. 17.2.3.2}(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1)))) & , \text{Def. 17.2.5.1(1), Th. 10.4.7.4(1), Th. 10.4.4.2(1)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1,3,4,5 & 12 \quad a \cdot d \leq c \cdot d \leftrightarrow x \cdot k + v \cdot k \leq u \cdot k + y \cdot k \\ & \text{Th. 17.4.2.2(1, 10, 11)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1,2,3,4,5 \quad 13 \quad a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d \\ = E(6, 7, 8, 9, 12) \end{array}$$

Elimination der Repräsentanten:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad a, c, d \in \mathbb{Z} \quad A \\ & 2 \quad 0 < d \quad A \\ 1 & 3 \quad \exists x, y \in \mathbb{N} \quad a = [x, y]_{\mathbb{Z}} \\ & \quad \text{Th. 17.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\ 1 & 4 \quad \exists u, v \in \mathbb{N} \quad c = [u, v]_{\mathbb{Z}} \\ & \quad \text{Th. 17.2.2.3}(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\ 1,2 & 5 \quad \exists k \in \mathbb{N} \quad (k \neq 0 \wedge d = \iota_{\mathbb{Z}}(k)) \\ & \quad \text{Th. 17.4.2.7}(\wedge E2(\wedge E2(1)), 2) \\ 6 & 6 \quad x, y \in \mathbb{N} \wedge a = [x, y]_{\mathbb{Z}} \quad A \\ & 7 \quad u, v \in \mathbb{N} \wedge c = [u, v]_{\mathbb{Z}} \quad A \\ 8 & 8 \quad k \in \mathbb{N} \wedge (k \neq 0 \wedge d = \iota_{\mathbb{Z}}(k)) \quad A \\ 6,7,8 & 9 \quad a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d \\ & \quad \text{Th. 17.4.2.14}(i)(6, 7, 8) \\ 1,2 & 10 \quad a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d \\ & \quad \exists E(3, 6, \exists E(4, 7, \exists E(5, 8, 9))) \end{array}$$

□

Axiom 17.4.2.11 (Positive Faktoren bewahren und reflektieren Ordnung).

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, \quad 0 < d \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.14.

Theorem 17.4.2.15 (Positive Faktorkürzung aus den Ordnungsaxiomen).

Mengen: a, c, d

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, \quad 0 < d, \quad a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad a, c, d \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \quad 0 < d \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
3 & 3 \ a \cdot d = c \cdot d \ A \\
1 & 4 \ a \cdot d \in \mathbb{Z} \quad Ax. \ 17.2.7.9(\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1))) \\
1 & 5 \ c \cdot d \in \mathbb{Z} \quad Ax. \ 17.2.7.9(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1))) \\
1 & 6 \ a \cdot d \leq a \cdot d \ Ax. \ 17.4.2.2(4) \\
1 & 7 \ c \cdot d \leq c \cdot d \ Ax. \ 17.4.2.2(5) \\
1,3 & 8 \ a \cdot d \leq c \cdot d = E(3,6) \\
1,3 & 9 \ c \cdot d \leq a \cdot d = E(3,7) \\
1,2,3 & 10 \ a \leq c \quad \rightarrow E(Ax. \ 17.4.2.11(1,2), 8) \\
1,2,3 & 11 \ c \leq a \quad \rightarrow E(Ax. \ 17.4.2.11(1,2), 9) \\
1,2,3 & 12 \ a = c \quad Ax. \ 17.4.2.3(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 10, 11)
\end{array}$$

Theorem 17.4.2.16 (Positive Faktoren bewahren strikte Ordnung).

Mengen: a, c, d

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, \ 0 < d, \ a < c \vdash a \cdot d < c \cdot d$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, c, d \in \mathbb{Z} \\
& A \\
2 & 2 \ 0 < d \\
& A \\
3 & 3 \ a < c \\
& A \\
1,3 & 4 \ a \leq c \\
\wedge E1(Def. \ 17.4.2.3(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 3)) & \\
1,2,3 & 5 \ a \cdot d \leq c \cdot d \\
& \rightarrow E(Ax. \ 17.4.2.11(1,2), 4) \\
6 & 6 \ a \cdot d = c \cdot d \\
& A \\
1,2,6 & 7 \ a = c \\
& Th. \ 17.4.2.15(1,2,6) \\
1,3,6 & 8 \perp \\
\perp I(\wedge E2(Def. \ 17.4.2.3(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 3)), 7) & \\
1,2,3 & 9 \ a \cdot d \neq c \cdot d \\
& \neg I(6,8) \\
1 & 10 \ a \cdot d \in \mathbb{Z} \\
Ax. \ 17.2.7.9(\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1))) & \\
1 & 11 \ c \cdot d \in \mathbb{Z} \\
Ax. \ 17.2.7.9(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1))) & \\
1,2,3 & 12 \ a \cdot d \leq c \cdot d \wedge a \cdot d \neq c \cdot d \\
& \wedge I(5,9)
\end{array}$$

$$1,2,3 \quad 13 \quad a \cdot d < c \cdot d$$

Def. 17.4.2.3(10, 11, 12)

Definition 17.4.2.4 (Geordnete Axiomenschnittstelle der ganzen Zahlen).

Arithmetik:	$\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$	Def. 17.2.7.1
Totale Ordnung:	$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	Ax. 17.4.2.1
Reflexivität:	$z \leq z$	Ax. 17.4.2.2
Antisymmetrie:	$z \leq w, w \leq z \vdash z = w$	Ax. 17.4.2.3
Transitivität:	$z \leq w, w \leq u \vdash z \leq u$	Ax. 17.4.2.4
Vergleichbarkeit:	$z \leq w \vee w \leq z$	Ax. 17.4.2.5
Translation:	$z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u$	Ax. 17.4.2.6
Nichttrivialität:	$0 \neq 1$	Ax. 17.4.2.8
Orientierung:	$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
Positivitätsabschluss:	$0 < z, 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$	Ax. 17.4.2.10
Positive Faktorordnung:	$0 < d \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$	Ax. 17.4.2.11
Neues Symbol:		
Ordnung:	$\leq_{\mathbb{Z}}$	

$$\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Theorem 17.4.2.17 (Jede ganze Zahl ist kleiner als ihr Nachfolger).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < S_{\mathbb{Z}}(z)$$

Beweis.

Ordnungsteil

Th. 17.4.2.17(i)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq S_{\mathbb{Z}}(z)$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \quad z \in \mathbb{Z} \\
 & A \\
 1 & 2 \quad \exists a, b \in \mathbb{N} \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
 & \text{Th. 17.2.2.3(1)} \\
 3 & 3 \quad a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
 & A \\
 3 & 4 \quad S_{\mathbb{Z}}(z) = [\text{succ}(a), b]_{\mathbb{Z}} \\
 & \text{Th. 17.3.1.5(3)} \\
 3 & 5 \quad a \leq \text{succ}(a) \\
 & \text{Th. 10.4.5.12(3)}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
3 \quad 6 \quad a + b \leq \text{succ}(a) + b \\
\quad \text{Th. 17.4.1.1}(i)(3, 5) \\
3 \quad 7 \quad z \leq S_{\mathbb{Z}}(z) \\
\quad \text{Th. 17.4.2.2}(3, 4, 6) \\
1 \quad 8 \quad z \leq S_{\mathbb{Z}}(z) \\
\quad \exists E(2, 3, 7)
\end{array}$$

Ungleichheitsteil

Th. 17.4.2.17(ii)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \neq S_{\mathbb{Z}}(z)$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} \\
\quad \quad \quad A \\
2 \quad 2 \quad z = S_{\mathbb{Z}}(z) \\
\quad \quad \quad A \\
1 \quad 3 \quad \exists a, b \in \mathbb{N} \quad z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
\quad \quad \quad \text{Th. 17.2.2.3}(1) \\
4 \quad 4 \quad a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \\
\quad \quad \quad A \\
4 \quad 5 \quad S_{\mathbb{Z}}(z) = [\text{succ}(a), b]_{\mathbb{Z}} \\
\quad \quad \quad \text{Th. 17.3.1.5}(4) \\
2,4 \quad 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [\text{succ}(a), b]_{\mathbb{Z}} \\
\quad \quad \quad = E(4, 5, 2) \\
2,4 \quad 7 \quad a + b = b + \text{succ}(a) \\
\quad \quad \quad \text{Th. 17.2.2.2}(4, 6) \\
4 \quad 8 \quad b + \text{succ}(a) = \text{succ}(a) + b \\
\quad \quad \quad \text{Th. 10.4.4.8}(4) \\
2,4 \quad 9 \quad a + b = \text{succ}(a) + b \\
\quad \quad \quad = E(7, 8) \\
2,4 \quad 10 \quad a = \text{succ}(a) \\
\quad \quad \quad \text{Th. 10.4.5.30}(4, 9) \\
4 \quad 11 \quad a < \text{succ}(a) \\
\quad \quad \quad \text{Th. 10.4.5.13}(4) \\
2,4 \quad 12 \quad \perp \\
\quad \quad \quad \text{Th. 10.4.5.28}(4, 11, 10) \\
1,2 \quad 13 \quad \perp \\
\quad \quad \quad \exists E(3, 4, 12) \\
1 \quad 14 \quad z \neq S_{\mathbb{Z}}(z) \\
\quad \quad \quad \neg I(2, 13)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} \\
\quad \quad \quad A
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 2 \ z \leq S_{\mathbb{Z}}(z) \\
Th. \ 17.4.2.17(i)(1) \\
1 \ 3 \ z \neq S_{\mathbb{Z}}(z) \\
Th. \ 17.4.2.17(ii)(1) \\
1 \ 4 \ z < S_{\mathbb{Z}}(z) \\
Def. \ 17.4.2.3(1, \wedge I(2,3))
\end{array}$$

□

Axiom 17.4.2.12 (Diskrete Nachfolgerorientierung).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < S_{\mathbb{Z}}(z)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.17.

Kapitel 5

Erweiterte Peano-Axiome der ganzen Zahlen

5.1 Herleitung der zweiseitigen Induktion

Theorem 17.5.1.1 (Zweiseitige Induktion im Quotientenmodell).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: z, n

$$P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))), \\ \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z)$$

Beweis.

Induktion auf dem nichtnegativen Strahl

Th. 17.5.1.1(i)

$$P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))) \vdash \\ \forall n \in \mathbb{N} P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P(0) \\ & A \\ 2 & 2 \ \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))) \\ & A \\ 3 & 3 \ 0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0) \\ & Def. 17.2.3.3 \\ 4 & 4 \ P(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) \\ & = E(3, 1) \\ 5 & 5 \ n \in \mathbb{N} \\ & A \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
6 & 6 & P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\
& & A \\
5 & 7 & \iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z} \\
& & Th. 5.2.3.8(Th. 17.2.3.1, 5) \\
2,5 & 8 & P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \\
& & \rightarrow E(\forall E(2), 7) \\
2,5,6 & 9 & P(S_{\mathbb{Z}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \\
& & \rightarrow E(8, 6) \\
5 & 10 & S_{\mathbb{Z}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n)) \\
& & Th. 17.3.2.1(5) \\
2,5,6 & 11 & P(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n))) \\
& & = E(10, 9) \\
2,5 & 12 & P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n))) \\
& & \rightarrow I(6, 11) \\
2 & 13 & \forall n \in \mathbb{N} (P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n)))) \\
& & \forall I(\rightarrow I(5, 12)) \\
1,2 & 14 & \forall n \in \mathbb{N} P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\
& & Ax. 10.3.8(4, 13)
\end{array}$$

Induktion auf dem nichtpositiven Strahl

Th. 17.5.1.1(ii)

$$\begin{array}{l}
P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) \vdash \\
\forall n \in \mathbb{N} P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))
\end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
1 & 1 & P(0) \\
& & A \\
2 & 2 & \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) \\
& & A \\
3 & \iota_{\mathbb{Z}}(0) = 0 \\
& & Th. 2.9.1.1(Def. 17.2.3.3) \\
4 & -0 = 0 \\
& & Th. 17.2.7.1 \\
1 & 5 & P(-\iota_{\mathbb{Z}}(0)) \\
& & = E(3, 4, 1) \\
6 & 6 & n \in \mathbb{N} \\
& & A \\
7 & 7 & P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\
& & A \\
6 & 8 & -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z} \\
& & Ax. 17.2.7.3(Th. 5.2.3.8(Th. 17.2.3.1, 6)) \\
2,6 & 9 & P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \\
& & \rightarrow E(\forall E(2), 8) \\
2,6,7 & 10 & P(P_{\mathbb{Z}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \\
& & \rightarrow E(9, 7)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
6 \quad 11 \quad P_{\mathbb{Z}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n)) & \\
& Th. \ 17.3.2.2(6) \\
2,6,7 \quad 12 \quad P(-\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n))) & \\
& = E(11, 10) \\
2,6 \quad 13 \quad P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(-\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n))) & \\
& \rightarrow I(7, 12) \\
2 \quad 14 \quad \forall n \in \mathbb{N} (P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(-\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(n)))) & \\
& \forall I(\rightarrow I(6, 13)) \\
1,2 \quad 15 \quad \forall n \in \mathbb{N} P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \\
& Ax. \ 10.3.8(5, 14)
\end{array}$$

Schluss mittels Normalform:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad P(0) & \\
& A \\
2 \quad 2 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))) & \\
& A \\
3 \quad 3 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) & \\
& A \\
1,2 \quad 4 \quad \forall n \in \mathbb{N} P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \\
& Th. \ 17.5.1.1(i)(1, 2) \\
1,3 \quad 5 \quad \forall n \in \mathbb{N} P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \\
& Th. \ 17.5.1.1(ii)(1, 3) \\
6 \quad 6 \quad z \in \mathbb{Z} & \\
& A \\
6 \quad 7 \quad \exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \\
& Th. \ 17.3.2.3(6) \\
8 \quad 8 \quad n \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \\
& A \\
4,8 \quad 9 \quad P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \\
& \rightarrow E(\forall E(4), \wedge E1(8)) \\
5,8 \quad 10 \quad P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \\
& \rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1(8)) \\
11 \quad 11 \quad z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) & \\
& A \\
4,8,11 \quad 12 \quad P(z) & \\
& = E(11, 9) \\
13 \quad 13 \quad z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) & \\
& A \\
5,8,13 \quad 14 \quad P(z) & \\
& = E(13, 10) \\
4,5,8 \quad 15 \quad P(z) & \\
& \vee E(\wedge E2(8), 11, 12, 13, 14)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
4,5,6 & 16 \ P(z) \\
& \exists E(7, 8, 15) \\
1,2,3 & 17 \ \forall z \in \mathbb{Z} \ P(z) \\
& \forall I(\rightarrow I(6, 16))
\end{array}$$

□

Axiom 17.5.1.1 (Zweiseitige Induktion der ganzen Zahlen).

$$\begin{array}{l}
P(0), \ \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))), \\
\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z)
\end{array}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.5.1.1.

5.2 Axiomatische Zusammenfassung

Die folgenden Axiome erweitern die Peano-Struktur um einen überall definierten Vorgänger. Anders als auf $\mathbb{N}$ ist der Nachfolger auf $\mathbb{Z}$ bijektiv. Die totale Ordnung und die strikte Nachfolgerorientierung verhindern zyklische Nachfolgermodelle; die zweiseitige Induktion verbindet den positiven und den negativen Strahl.

Metalogisch ist dabei zwischen zwei Lesarten zu unterscheiden: Als erststufiges Axiomenschema ist die Beschreibung nicht kategorisch und besitzt nichtstandardmäßige Modelle. Unter voller zweitstufiger Lesart der Induktion beschreibt sie dagegen die intendierte zweiseitige, von 0 durch Nachfolger und Vorgänger erzeugte Kette.

Definition 17.5.2.1 (Erweiterte Peano-Axiome der ganzen Zahlen).

Axiome:

Geordnete Arithmetik:	$\text{ZArith}(\mathbb{Z})$	<i>Def. 17.4.2.4</i>
Null:	$0 \in \mathbb{Z}$	<i>Ax. 17.5.2.1</i>
Nachfolger:	$S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	<i>Ax. 17.5.2.2</i>
Vorgänger:	$P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	<i>Ax. 17.5.2.3</i>
Linksinverses Gesetz:	$z \in \mathbb{Z} \vdash P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = z$	<i>Ax. 17.5.2.4</i>
Rechtsinverses Gesetz:	$z \in \mathbb{Z} \vdash S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z$	<i>Ax. 17.5.2.5</i>
Totale Ordnung:	$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	<i>Ax. 17.4.2.1</i>
Nachfolgerorientierung:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z < S_{\mathbb{Z}}(z)$	<i>Ax. 17.4.2.12</i>
Induktionsbasis:	$P(0)$	<i>Ax. 17.5.1.1</i>
Vorwärtsschritt:	$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z)))$	
Rückwärtsschritt:	$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z)))$	
Induktionsschluss:	$\forall z \in \mathbb{Z} P(z)$	<i>Ax. 17.5.1.1</i>
Neue Symbole:		
Ganze Zahlen:	$\mathbb{Z}$	
Null:	0	
Nachfolger:	$S_{\mathbb{Z}}$	
Vorgänger:	$P_{\mathbb{Z}}$	
Ordnung:	$\leq_{\mathbb{Z}}$	

$$\text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, S_{\mathbb{Z}}, P_{\mathbb{Z}}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Theorem 17.5.2.1 (Das Quotientenmodell erfüllt die Ganzzahlaxiome).

Mengen: $z, D_{\mathbb{Z}}$
Funktionen: $S_{\mathbb{Z}}, P_{\mathbb{Z}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}, \leq_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} \wedge \text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, S_{\mathbb{Z}}, P_{\mathbb{Z}}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Träger und Abbildungen Th. 17.5.2.1(i)

$$0 \in \mathbb{Z} \wedge S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \wedge P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 0 \in \mathbb{Z} & \text{Th. 17.2.3.5} \\ 2 \ S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & \text{Th. 17.3.1.1} \\ 3 \ P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & \text{Th. 17.3.1.2} \\ 4 \ 0 \in \mathbb{Z} \wedge S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \wedge P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \wedge I(1, \wedge I(2, 3)) \end{array}$$

Gegenseitige Inversen Th. 17.5.2.1(ii)

$$\forall z \in \mathbb{Z} \ P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = z \wedge \forall z \in \mathbb{Z} \ S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ \forall z \in \mathbb{Z} \ P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = z & \text{Th. 17.3.1.7} \\ 2 \ \forall z \in \mathbb{Z} \ S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z & \text{Th. 17.3.1.8} \\ 3 \ \forall z \in \mathbb{Z} \ P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = z \wedge \forall z \in \mathbb{Z} \ S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z \wedge I(1, 2) \end{array}$$

Geordnete Nachfolgerstruktur Th. 17.5.2.1(iii)

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge \forall z \in \mathbb{Z} \ (z < S_{\mathbb{Z}}(z))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ \text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) & \text{Th. 17.4.2.3} \\ 2 \ \forall z \in \mathbb{Z} \ (z < S_{\mathbb{Z}}(z)) & \text{Th. 17.4.2.17} \\ 3 \ \text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge \forall z \in \mathbb{Z} \ (z < S_{\mathbb{Z}}(z)) \wedge I(1, 2) \end{array}$$

Induktionsschema Th. 17.5.2.1(iv)

$$P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))), \\ \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & P(0) \quad A \\ 2 & \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))) A \\ 3 & \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) A \\ 1,2,3 & \forall z \in \mathbb{Z} P(z) \quad \text{Th. 17.5.1.1(1,2,3)} \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & \mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} \quad \text{Def. 17.2.2.1} \\ 2 & 0 \in \mathbb{Z} \quad \wedge E1(\text{Th. 17.5.2.1}(i)) \\ 3 & S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \wedge E1(\wedge E2(\text{Th. 17.5.2.1}(i))) \\ 4 & P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 17.5.2.1}(i))) \\ 5 & z \in \mathbb{Z} \quad A \\ 5 & 6 \quad P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = z \quad \rightarrow E(5, \wedge E1(\text{Th. 17.5.2.1}(ii))) \\ 5 & 7 \quad S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z \quad \rightarrow E(5, \wedge E2(\text{Th. 17.5.2.1}(ii))) \\ 8 & \text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \quad \wedge E1(\text{Th. 17.5.2.1}(iii)) \\ 5 & 9 \quad z < S_{\mathbb{Z}}(z) \quad \rightarrow E(5, \wedge E2(\text{Th. 17.5.2.1}(iii))) \\ 10 & 10 \quad P(0) \quad A \\ 11 & 11 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))) \quad A \\ 12 & 12 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) \quad A \\ 10,11,12 & 13 \quad \forall z \in \mathbb{Z} P(z) \quad \text{Th. 17.5.2.1(iv)(10,11,12)} \\ & 14 \quad \text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, S_{\mathbb{Z}}, P_{\mathbb{Z}}, \leq_{\mathbb{Z}}) \quad \text{Def. 17.5.2.1(2,3,4,6,7,8,9,13)} \\ & 15 \quad \mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} \wedge \text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, S_{\mathbb{Z}}, P_{\mathbb{Z}}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge I(1, 14) \end{array}$$

□

Axiom 17.5.2.1 (Null-Axiom der ganzen Zahlen).

$$0 \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.3.5.

Axiom 17.5.2.2 (Nachfolgerfunktion der ganzen Zahlen).

$$S_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.3.1.1.

Axiom 17.5.2.3 (Vorgängerfunktion der ganzen Zahlen).

$$P_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.3.1.2.

Axiom 17.5.2.4 (Vorgänger nach Nachfolger).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash P_{\mathbb{Z}}(S_{\mathbb{Z}}(z)) = z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.3.1.7.

Axiom 17.5.2.5 (Nachfolger nach Vorgänger).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash S_{\mathbb{Z}}(P_{\mathbb{Z}}(z)) = z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.3.1.8.

Axiom 17.5.2.6 (Totale Ordnung der ganzen Zahlen).

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3.

Axiom 17.5.2.7 (Strikte Nachfolgerorientierung).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < S_{\mathbb{Z}}(z)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.17.

Axiom 17.5.2.8 (Zweiseitiges Induktionsaxiom).

$$\begin{aligned} &P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(S_{\mathbb{Z}}(z))), \\ &\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(P_{\mathbb{Z}}(z))) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z) \end{aligned}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.5.1.1.